

MANEJO DE LOS MATERIALES Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

Unidad 1: Introducción a la Intralogística

Orígenes

-90s: con la carrera se define como Manejo de materiales. Movimiento y manejo de materiales en una planta

-00s: Se incorpora la distribución en planta. Como una función está íntimamente relacionada con la otra era necesario conjugar ambas para tener un estudio integral de la problemática industrial.

-2016: Se introduce los conceptos mas integrales para los nuevos desafíos de la cadena de suministro de:

Intralogística: Intralogística: para el Manejo de Materiales en la planta y al ser un eslabón más dentro de la CS los medios de transporte externos a planta

Planeamiento de instalaciones: se encarga de la localización, el diseño y la distribución de la planta.

Intralogística: se encarga del manejo de materiales, la gestión de stocks y la gestión de almacenes

Ambas relacionadas con los medios de transporte externo a la planta.

Intralogística: se refiere a todos los procesos y movimientos de materias primas, insumos, semi elaborados, productos terminados y residuos que tienen lugar dentro de una planta industrial o centro de servicios, desde su ingreso, traslado a las líneas de producción hasta el despacho a los clientes.

Procesos relacionados: Almacenamiento, Gestión de stocks, sistema de automatización, manejo de materiales y tecnología de la información

Transporte externo a planta: Se considera para el análisis de la intralogística y planeamiento porque esta ligado al ingreso de MP y salida de PT.

Procesos relacionados: medios de transporte, sistema de transporte y comercio exterior.

Planeamiento de instalaciones:

Elaborar métodos holísticos (que van desde la lista de chequeos, análisis de riesgos, modelo matemáticos o buenas practicas de gestión) de manera de optimizar y potenciar la cadena de suministro

Procesos relacionados: localización de planta, diseño de instalaciones, distribución de planta.

Analiza, dimensiona, diseña y selecciona:

- Emplazamiento de la planta (es la selección física específica del terreno)
- Dimensiona las instalaciones
- Realiza la distribución de la planta
- Selecciona equipos para el movimiento de pt, mp y scrap

Métodos aplicables a: plantas, hospitales y centro comerciales, tanto sea para nueva como para una reingeniería

Planeación de Instalaciones			
Ubicación	Diseño		
	Edificio	Disposición de la Planta	Administración de Materiales / Recursos
Define: La ubicación respecto de los clientes, proveedores, insumos y las actividades soporte relacionadas, Urbanismo y Gestión Ambiental	Define: • Estructura Edilicia • Energía • Medio Ambiente • Seguridad / Sanidad	Define: El lay out de sectores por actividades, la maquinaria y equipos del proceso.	Define: • Sistemas de almacenamiento • Equipos para los manejo de materiales • Infraestructura para relación cliente/servicio

Objetivos:

- Determinara el modo en que los los activos de una organización colaboraran para lograr el objetivo de esta.

- En la manufactura buscara la mejor manera que la infraestructura de la planta apoye la fabricación del producto.
- En los servicios buscara la mejor manera que la infraestructura del centro de servicios optimice la relación cliente servicio

Indicadores:

- Satisfacción del cliente
- Cumplimiento de contratos
- ROA y ROI (maximizar)
- Velocidad de entrega de materiales y cumplimiento de servicio (maximizar)
- Costo por manejo de materiales (minimizar)
- Eficiencia de los recursos (energía)
- Indicadores de salud, seguridad y medio ambiente

Características:

- Flexibilidad: Capacidad de manejar requerimientos sin alterar las instalaciones
- Modularidad: Instalaciones modulares que faciliten el crecimiento de la planta
- Facilidad de actualización: Permitir una incorporar nuevas maquinas y tecnologías
- Operatividad selectiva: Tener planes de contingencias para cada modulo de la planta
- Integración total Producto con la información desde lo general a lo particular comenzando por el cliente
- Fronteras eliminadas: relaciones tipo colaborativas
- Consolidación: tener funciones similares significa tener una menor estructura y mano de obra, recolocando los recursos en otras funciones
- Confiabilidad: sistemas robustos y redundantes, con poca tolerancia a la falla
- Mantenimiento: espacios para que la actividad suceda en paralelo y no en serie

Ciclo de planeación



1) Definir

objetivos estratégicos de la organización: la organización deberá establecer los objetivos a través de la *visión* (hacia donde se dirige la organización en 10 años), *misión* (descripción de como se alcanzara la visión), *factores claves para el éxito* (establecer los parámetros Know How), *valores* (compromiso de la organización hacia sus stakeholders), *indicadores de performance* (miden como se acerca a la visión)

- 2) Compromiso de la dirección con el proyecto: Es de fundamental importancia el soporte y lidere de esta para que el equipo de planeación pueda llevar a cabo dicha actividad, esto incluye involucrarse en los cambios
- 3) Formación del equipo de planeación: equipo multidisciplinario y persona con decisión en su cargo.
- 4) Relevamiento de las actividades y tareas: Establecer las actividades principales, su posicionamiento en la cadena de valor y suministros, y la interacción con las fuerzas externas, Proveedores, Clientes y Mercado. Es necesario el detalle de la tarea para establecer MO, MP y equipos de procesos y transporte

- 5) Determinar los Criterios de la Planeación: Establecer los criterios de diseño que permitan a la Organización alcanzar la Visión con el cumplimiento de todos los objetivos estratégicos
- 6) Generar el Plan de Instalación: desarrollar de manera detallada como se llevara a cabo la instalación (costo y tiempo). Generar uno o dos planes alternativos así se le ofrencen variantes a la dirección.
- 7) Revisión de planes: Someter los planes a un análisis critico
- 8) Verificación de los planes con la dirección: La dirección evaluará y aprobará el plan que más se ajuste a la consecución de la visión de la Organización.
- 9) Implementar la instalación: Formar los equipos de trabajo, definir el cronograma de compras, establecer los sistema de control, ejecutar la obra.

Monitoreo, control y mejora continua:

Equipo de planificación: dará seguimiento y control al avance del proyecto

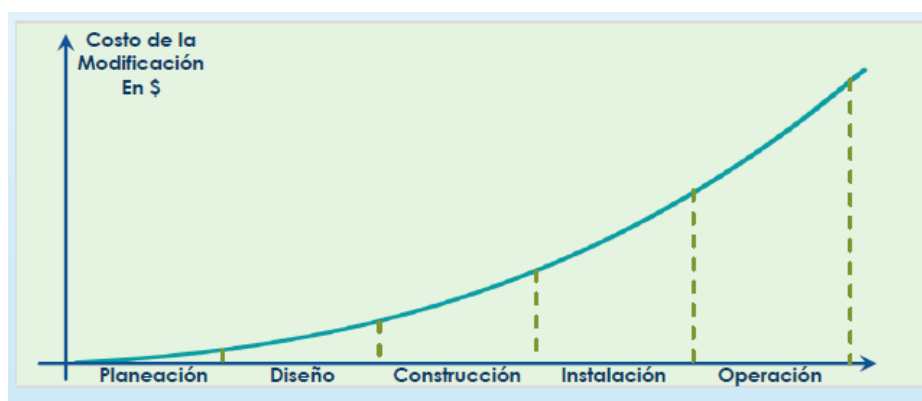
Equipo de proyecto: da el cierre

Se genera la documentacion del proyecto que da el input para la operación y mantenimiento de la operación

Se define plan de mejora continua

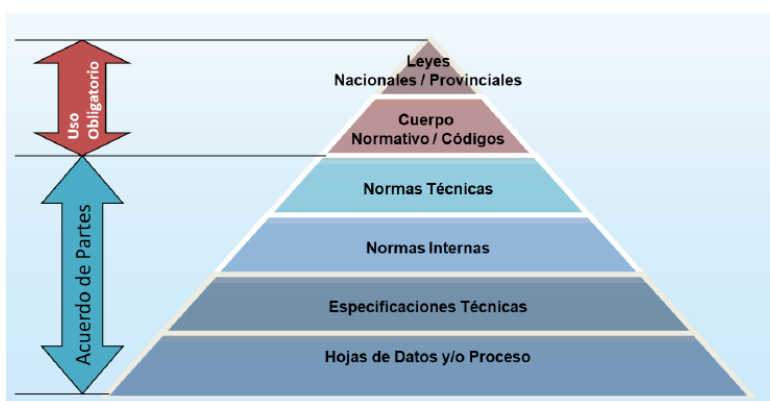
Costos de modificaciones

Es común en todo proyecto la necesidad de ajustes y modificaciones, es por esto que cuanto más exacta sea la planificación menores modificaciones serán necesarias



Marco legal y técnico

Toda actividad social está regulada por un conjunto de leyes que hace posible la convivencia entre los integrantes de la misma. Parte de esas leyes son aplicables directamente a las actividades Industriales. Además de las leyes existen en la actividad industrial acuerdos de parte para una actividad o tarea en particular que se establecen en las normas técnicas, las especificaciones técnicas, las reglas del buen arte.



- Ley: Precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para bien de las gobernados, puede ser nacionales(máxima jerarquía) o provinciales (subordinadas a las nacionales)
- Cuerpo normativo o códigos: Conjunto de normas que regula una actividad (codigo de planeamiento urbana, codigo de edificación, etc).
- Normalización: Es la actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo, en un contexto dado, que puede ser tecnológico, político o económico. (Definición ISO)

- Normas técnicas: Documento que establece reglas y criterios para usos comunes y repetidos. Es decir, reconocido, reglas y criterios para usos comunes y repetidos. Es decir, establece las condiciones mínimas que debe reunir un producto o servicio para que sirva al uso al que está destinado. (Definición IRAM)
- Normas internas: Idem características que las técnicas pero establecidas por el propio establecimiento. (normas de seguridad en destilerías, normas en manejos de cargas largas)
- Especificación técnica: acuerdo entre partes para la fabricación de un bien.

Preguntas UNIDAD 1:

- 1) Defina planeación de instalaciones e indique al menos cuatro de las tareas que realiza
- 2) Cuales son las etapas que definen la planeación de instalaciones y que comprende cada una de ellas?
- 3) Indicar las cuestiones conceptuales y puntuales que hacen que el estudio de la instralogística reemplace en la actualidad al tratado de manejo de materiales y distribución de planta.
- 4) Indique al menos cuatro objetivos de la planeación de instalaciones

Unidad 2: Materiales a mover/Manejo manual de cargas

Materiales a mover

Cadena de valor

Podemos definir, en términos competitivos, que el valor de un producto o servicio es la cantidad en unidades monetarias que los compradores están dispuestos a pagar por este. Siendo este concepto una relación entre el precio, calidad y satisfacción por producto ofrecido.

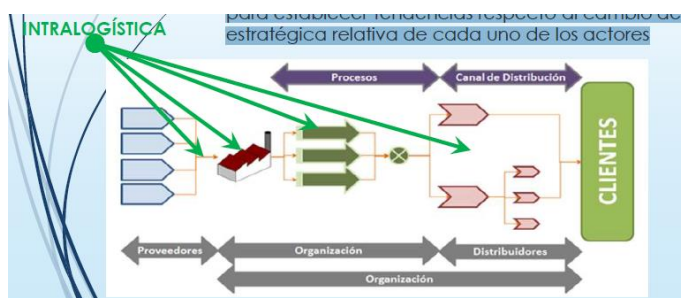
Éxito de una organización: valor del producto mayor al costo necesario para generarlo. La diferencia entre ambos es el margen.



Sistema de valor:

La Cadena de Valor es complementada, también por Porter con Sistema de Valor, que busca identificar la creación del valor dentro del proceso teniendo en cuenta los distintos actores que lo componen.

La utilización de este esquema sirve para identificar la importancia relativa de cada uno de los actores dentro del valor total para el cliente, así como para establecer tendencias respecto al cambio de la importancia estratégica relativa de cada uno de los actores



Diferencias entre PUSH y PULL? Es según el enfoque que le quedamos dar a la empresa.

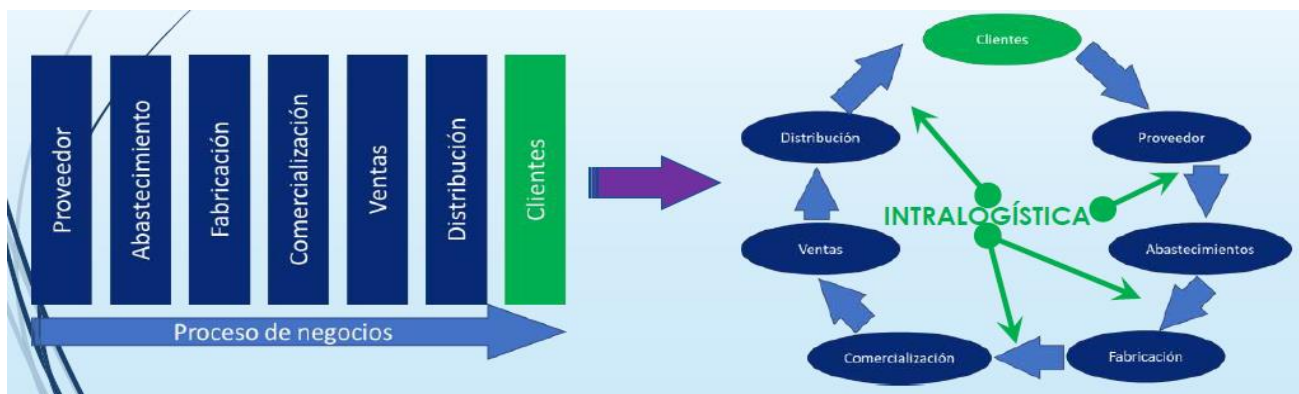
Característica	Sistema Push	Sistema Pull
Impulsor	Pronósticos de demanda	Pedidos reales del cliente
Objetivo	Maximizar eficiencia de producción	Minimizar inventario y desperdicio
Flujo de información	Del fabricante al cliente	Del cliente al fabricante
Flexibilidad	Baja (difícil cambiar lo ya producido)	Alta (se adapta al gusto del cliente)
Costos de almacenamiento	Altos	Bajos

Claves para el éxito

Principios de la Organización	Tradicional	Cadena de Valor
Objetivos	Precio	Valor
Producto	Estándar	Diferenciado
Estructura de la Organización	Silos	Integrada
Mejoras	Por Departamento	Por Proceso
Control	Por Departamento	Por Proceso
Información	No Compartida	Compartida

Cadena de suministro

Comprar, contratar y distribuir productos a clientes internos y externos, con el mayor nivel de servicio compatible con un buen control de activos, una optimización de inventarios y costos de distribución



Intralogística

Se refiere a todos los procesos y movimientos de materias primas, insumos, semi elaborados, productos terminados y residuos que tienen lugar dentro de una planta industrial o centro de servicios, desde su ingreso, traslado a las líneas de producción hasta el despacho a los clientes.

Comprendiendo los siguientes procesos:

- De almacenamiento
- Gestion de stocks
- Sistemas de automatización
- Manejo de materiales, equipos y tecnologías

La falta de procesos logísticos internos lleva a congestión en la alimentación de las líneas y en el producto terminado. Genera:

- Demoras de la producción
- Demora en la entrega
- Caída del nivel de servicio
- Caída del valor del producto

Es importante tener altos estándares de los puntos anteriores porque:

- Los clientes actuales requieren calidad, corto plazo de entrega y alto nivel de servicio
- Porque el valor que paga la calidad, el corto plazo de entrega y el alto nivel de servicio

Ventajas:

- Flujo de materiales adecuados
- Reducción de stock: disminuyen costos de mantenimiento de stock y de alquiler de espacios físico
- Optimización de mano de obra
- Mejor uso de sus espacios

- Niveles de servicio mas efectivos y satisfactorios

Industrial 4.0/ Intralogística 4.0

Sistema que permitió los KPI, que sirven para diagnosticar un proceso

Historia:

- 1°RI–Aprox. 1760 uso de la energía de vapor y la mecanización de la producción
- 2°RI–1875-1914 uso de energía como el gas y la electricidad, nuevos materiales como el acero y el petróleo; nuevos sistemas de transporte avión, automóvil y nuevas máquinas a vapor y comunicación, teléfono y radio
- 3°RI–2006 Ideas de J. Rifkin y avaladas por el parlamento europeo sobre el uso de energías renovables, edificios sustentables, redes energéticas inteligentes, tecnologías para el almacenamiento de energía y vehículos eléctricos
- Industria 4.0 Aprox. 2014/16 combina técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnologías inteligentes que se integrarán en las organizaciones, las personas y los activos
Está marcada por la aparición de nuevas tecnologías como la robótica, la analítica, la inteligencia artificial, las tecnologías cognitivas, la nanotecnología y el Internet of Things (IoT), entre otros

Funcionamiento:

Es un proceso continuo y cíclico de flujo de información y acciones entre los mundos físicos y digitales. Este flujo tiene lugar. Pasos iterativos conocidos como PDP (physical-to-digital-to-physical)

- Del mundo físico al digital: Se captura la información del mundo físico y se crea un registro digital de la misma
- De digital a digital: La información se comparte y se interpreta utilizando analítica avanzada, análisis de escenarios e inteligencia artificial para descubrir información relevante
- Del mundo digital al físico: se aplican algoritmos para traducir las decisiones del mundo digital a datos efectivos, estimulando acciones y cambio en el mundo físico.

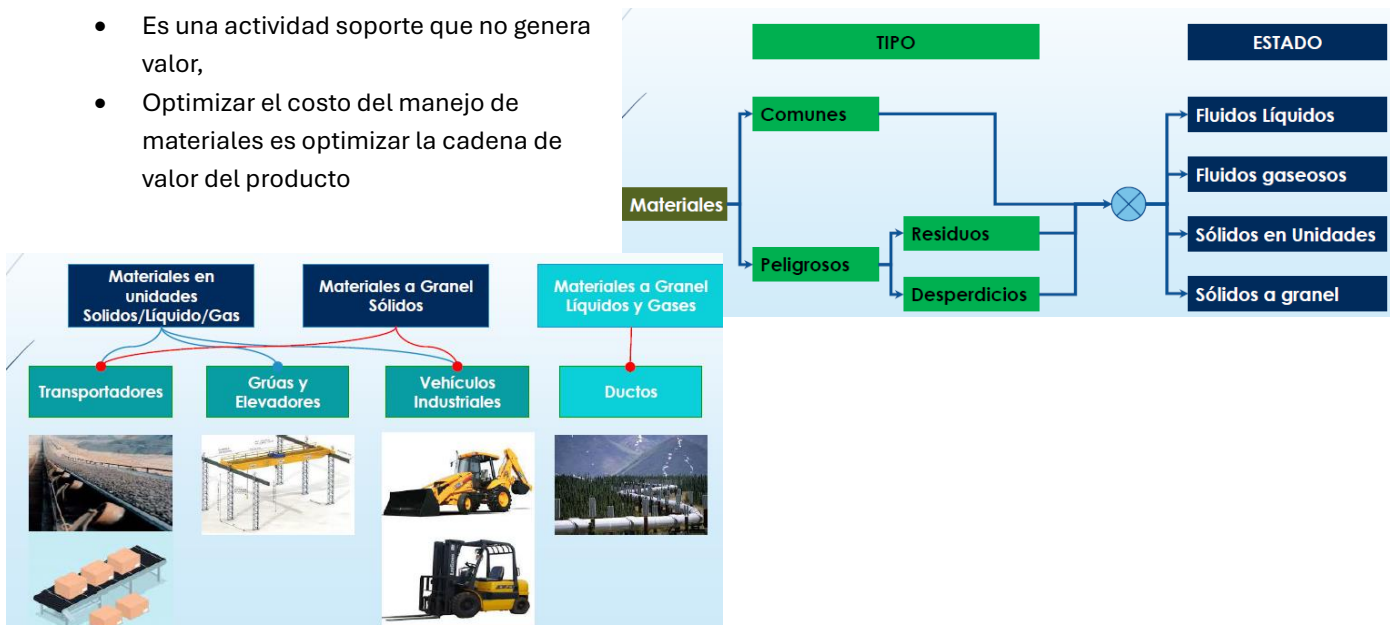
Que utiliza la Intralogística 4.0? Internet de las cosas

- Es el proceso que permite conectar los elementos físicos cotidianos a internet
- Dos categorías: interruptores (envían las instrucciones a un objeto) o (sensores recopilan los datos que los envían a otros dispositivos)
- Sistemas de almacenamiento WMS
- Sistema de mantenimiento de equipos en movimiento de materiales optimizando su nivel de servicio
- Robótica colaborativa: aporta eficiencia a los procesos de la cadena de suministros
- Inteligencia de datos: Big data es muy útil para conocer el desempeño del deposito en tiempo real

Manejo de los materiales

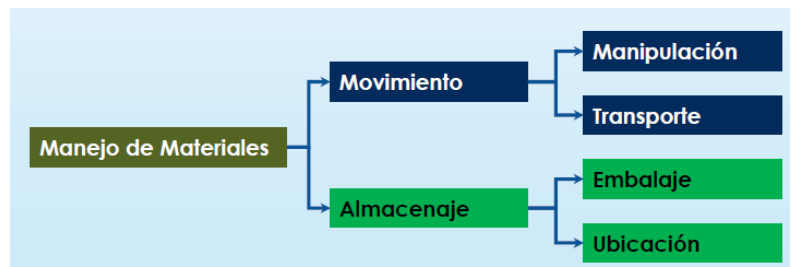
No genera valor, lo que queremos es bajar el manejo de materiales.

- Es una actividad soporte que no genera valor,
- Optimizar el costo del manejo de materiales es optimizar la cadena de valor del producto

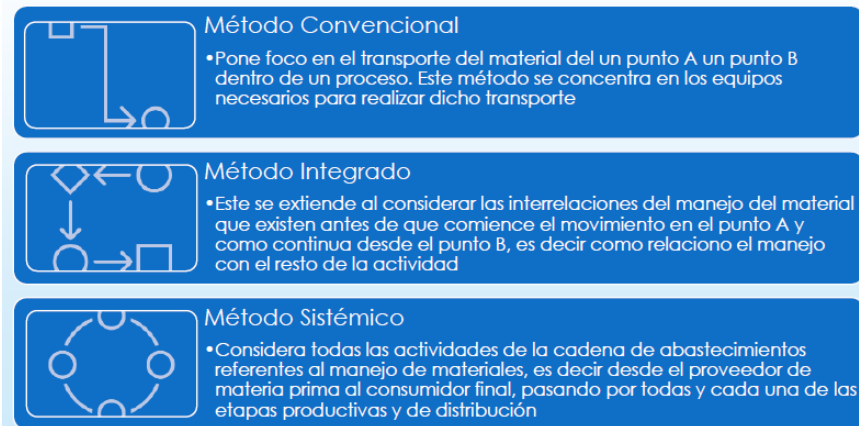


Conceptos básicos

- El manejo de materiales estudia en forma sistemática el movimiento, el embalaje y el almacenamiento de elementos o mercancías de manera económica y con resultados previsibles
- Manejar materiales es mas complejo que mover materiales. La diferencia radica en la optimización económica del resultado deseado



Métodos



Sistémico: itero y veo la mejor opción

Costos :

El costo del manejo de materiales siempre fue motivo de análisis para su reducción, pero desde la irrupción de los modelos de negocio de B2B y B2P, estos se convirtieron en factores claves de éxito ya que estos pueden variar entre el 30 y 85 % del costo de colocar un producto en el mercado en toda la cadena de suministros.

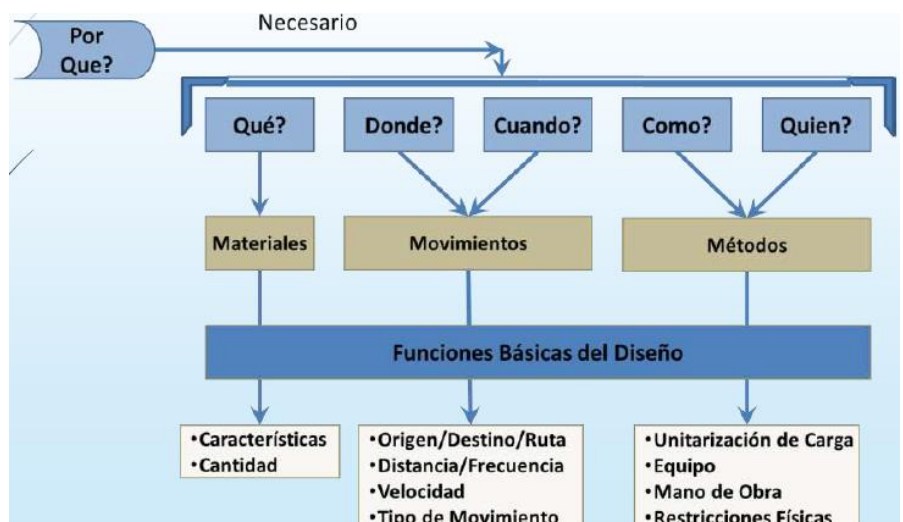
Este costo se debe desdoblar en el costo de manejo de la Intralogística y el de distribución a consumo. Obviamente que este último es el mayor pero también es que menos margen da para la optimización debido a los niveles de servicio que requiere el mercado

La reducción de costos en el manejo de materiales en intralogística se basa:

- Optimizar el flujo de los materiales. Mover una vez por tarea
- Utilizar sistemas automatizados
- Optimizar las unidades de carga
- Optimizar los espacios, maximizando el uso en altura cuando sea posible
- Mecanizar y automatizar los movimientos

Principios

Se basa en: el material (QUE), en el movimiento (CUANDO Y DONDE) y métodos (COMO Y QUIEN)



a) Principio del planeamiento:

Todo el manejo de materiales debe ser resultado de un plan general en donde se defina el material (QUE), el movimiento (CUANDO Y DONDE) y los métodos (COMO Y QUIEN).

Puntos clave:

- El plan debe reflejar los objetivos estratégicos de la organización (pull o push)
- El plan debe estar conformado por un equipo interdisciplinario
- El plan debe documentar los métodos desarrollados, y los estudios de ingeniería y económicos
- El plan debe estar alineado con la ingeniería de los productos y sus proceso

b) Principios de estandarización

Métodos, equipos, controles y software para el manejo de materiales deben estandarizarse dentro de los límites que permitan lograr los objetivos planificados

Puntos clave:

- La estandarización, flexibilidad y modularidad no siempre es compatible, pero se deberá maximizar la racionalización en todos los procesos
- El planificador debe seleccionar métodos que puedan funcionar en operaciones variadas y anticipar los cambios frecuentes.
- La estandarización aplica a medidas, pesos, procedimientos operativos y equipamientos (pregunta de examen)

c) Principio de trabajo

El trabajo de manejo de materiales debe minimizarse sin que ello atente contra la productividad o el nivel de servicio requerido por la operación.

Puntos clave:

- Medición: flujo de trabajo x distancia recorrida del movimiento
- Eliminar movimientos innecesarios.
- Considerar los movimientos de alzada y bajada como movimientos distintos de .translación
- Siempre que se pueda utiliza el movimiento por gravedad
- Priorizar los movimientos en línea recta

d) Principio de ergonomía

Deben reconocerse tanto las capacidades como las limitaciones humanas y respetarlas al diseñar las tareas.

Puntos clave:

- El equipamiento elegido debe Minimizar el trabajo manual.
- El equipamiento debe ser intrínsecamente seguro para el operador.
- Este principio involucra tanto el esfuerzo físico como mental del trabajador

e) Principio de unidad de carga

Las unidades de carga tendrán tamaño y peso adecuados debiendo ser configuradas de manera que logren un flujo del material adecuado.

Puntos clave:

- Las cargas deberán evitarse ser movidas en forma individual.
- El diseño que las cargas pueden cambiar de tamaño y peso durante el proceso.
- Cargas pequeñas: consistentes con las estrategias de manufactura
- Cargas con diferentes referencias: debe ser ajustada a la estrategia de abastecimiento

f) Principio de utilización del espacio

Debe hacerse uso efectivo y eficiente de todo el espacio disponible.

Puntos clave:

- Debe considerarse el espacio cúbico.
- Eliminar: los espacio desordenados y no organizados y los pasillos bloqueados
- Areas de almacenamiento: deben optimizar la densidad pero ser accesibles
- Espacio aéreo: debe considerarse para transportar cargas dentro de una instalación.

g) Principio de sistema

Las actividades de movimiento, almacenamiento y embalaje de materiales deben estar integradas por completo para formar un sistema con el resto de los procesos productivos.

Puntos clave:

- Sistema integrados con la cadena de suministros y la logística inversa.
- Inventario mínimo
- Flujo logístico y físico de material integrados por un sistema informativo
- El sistema debe incluir la identificación del material .

h) Principio de automatización

Las operarios de manejo de materiales deben automatizarse siempre que ello resulte posible para eliminar la mano de obra repetitiva o potencialmente insegura.

Puntos clave:

- Los procesos preexistentes deben ser reingenierizados antes de la instalación de sistemas automatizados.
- Los sistemas informáticos para el manejo de materiales deben ser integrados con los sistemas ERP de la empresa.
- Punto crítico: minimizar las inter fases del sistema

i) Principio ambiental

El impacto ambiental y el consumo de energía son dos puntos a tener en cuenta para el diseño o seleccionar equipos.

Puntos clave:

- El sistema deberá cumplir con las normas locales.
- Pallets, contenedores, etc: reutilizable y en lo posible biodegradables
- El sistema debe considerar sus propios residuos y desperdicios
- La manipulación de materiales debe contemplar los riesgos de contaminación.

j) Principio de ciclo de vida (pregunta de examen)

Es importante hacer un análisis técnico económico que tenga en cuenta el ciclo de vida del equipamiento utilizado para el manejo de materiales

Costo de Desinstalación	Valor Residual
Costo de Operación	Costo de Ciclo de Vida
Costo Puesta en Marcha	
Costo Entrenamiento	
Costo de Instalación	
Precio de Compra	

Seguridad

El movimiento de materiales es una interacción hombre / máquina / producto muy estrecha, que tiene las siguientes fases:

- Conexión del material con el equipo de transporte
- Transporte del material
- Desconexión del material del equipo de transporte

Estas actividades deben ser supervisadas por el hombre, debiendo este tomar todas las medidas de seguridad para su protección que establecen las Leyes y Normas de Aplicación de la actividad y loción donde se realiza la operación. La inadecuada operación puede traer consecuencias de impacto en la salud y medio ambiente, no solo para los operadores sino para toda la comunidad. Ejemplos: Derrame de hexano en un área cerrada donde operaba un autoclave / Explosión de propileno licuado en un camión cisterna.

Manejo manual de cargas

Seguridad en el trabajo:

Es responsabilidad de los empleados y de los trabajadores en dar estricto cumplimiento a la legislación: Ley 19.587 (Higiene y seguridad en el trabajo) y Ley 24.557 (Riesgo del trabajo)

Definiciones:

- ✓ Accidente del trabajo (AT): Accidentes ocurridos en el curso del trabajo o en relación con el trabajo que causen lesiones mortales o no mortales.
- ✓ Enfermedades profesiones (EP): Enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral.
- ✓ Accidente de trayecto-Itinere (IT): Accidentes que causen la muerte o produzcan lesiones corporales y ocurran en el recorrido directo entre el lugar de trabajo y: su casa, el lugar donde comen, el lugar donde suelen cobrar su remuneración.

País	Índice de Incidencia AT y EL
Argentina	36.1
México	15.2
Chile	58.2

Sector económico	2,023
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	76.6
Explotación de minas y canteras	52.2
Industria manufacturera	85.7
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	44.5
Suministro de agua, alcantarillado, gestión de residuos y recuperación de materiales y saneamiento público	129.6
Construcción	108.6
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas	51.1
Servicio de transporte y almacenamiento	78.5
Servicios de alojamiento y servicios de comida	69.1
Información y comunicaciones	21.0
Intermediación financiera y servicios de seguros	13.3
Servicios inmobiliarios	43.8
Servicios profesionales, científicos y técnicos	32.0
Actividades administrativas y servicios de apoyo	66.1
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria	44.5
Enseñanza	17.6
Salud humana y servicios sociales	56.6
Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento	51.6
Servicios de asociaciones y servicios personales	42.1
Servicios de organizaciones y organismos extraterritoriales	42.0
Total Unidades productivas*	56.0
Casas particulares**	18.0
Total sistema	54.0

Análisis de riesgo (Examen: diferencias)



Accidente

Suceso no planeado y no deseado que provoca un daño, lesión u otra incidencia negativa sobre un objeto o sujeto



Suceso peligroso

Evento fácilmente reconocibles, según su definición en la legislación nacional, que podrían causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o al público en general



Análisis de riesgo

Si bien ex ante no es posible evaluar el riesgo de un accidente, si es posible analizar los eventos del proceso laboral en función de su ocurrencia y peligrosidad, de manera de clasificarlos en sucesos peligrosos

Las operaciones propensas a los accidente es cuando hay mano de obra intensiva



OSHA USA

Movimiento de cargas

Definiciones

- Manual: es el realizado por el trabajador con su propia energía
 - Mecanizado: Se realiza mediante maquinas apropiadas operadas por el trabajador o en forma automática
 - Por gravedad: Sen utilizan dispositivos que aprovechan la fuerza gravitatoria para general el movimiento
1. Definición: aquella actividad en la que un trabajador debe practicar un movimiento de cargas a costa de un determinado gasto energético propio, respetando la integridad psico-física del trabajador.
 2. Actividad física: Movimiento de cargas con gasto energético propio.
 3. Prioridad: Minimizar el manejo manual de materiales siempre que sea posible
 4. Prevención: Implementar medidas para evitar lesiones musculoesqueléticas

Carga de trabajo

Carga de trabajo: Requerimientos psico-físicos durante la jornada laboral

Aspecto mental: estrés, concentración, toma de decisiones

Aspecto físico: Esfuerzo muscular, postura, movimiento repetitivos

Aspecto físico del trabajo (examen)

El trabajo manual implica la ejecución de un trabajo muscular con un consumo de energía que será mayor cuanto mayor sea el esfuerzo requerido

- Trabajo muscular estático: Cuando la concentración de los músculos es continua y se mantiene durante un cierto tiempo. Ejemplo: sostener un balde cargado con un brazo. Presiona todos los músculos
- Trabajo muscular dinámico: Produce una sucesión periódica de tensiones y relajamientos de los músculos activos, todos ellos de corta duración. Ejemplo: hachar un tronco. Combina movimiento, es un trabajo de compresión y descompresión.

El trabajo muscular dinámico es entre 10 y 15 veces mas que el estático

Determinación de la carga física

Se determina a través del consumo metabólico

Metabolismo basal-MB: Es la cantidad mínima de energía que necesita el cuerpo para las funciones básicas.

Metabolismo de ocio-MO: Es debido a otras actividades, el aseo, vestirse.

Metabolismo por trabajo-MT: Se calcula teniendo en cuenta dos factores.

El trabajo manual estático (por postura) y el trabajo muscular dinámico (por desplazamiento, esfuerzos musculares y sostenimiento de cargas)

Actividad Física Total – AFT

$$AFT = MB + MO + MT$$

Tareas laborales según el gasto energético

Tipo de Trabajo	Descripción	Ejemplos	Efectos en el Cuerpo
Trabajo Ligero	Actividades con poco movimiento físico, realizadas sentado o con mínimos desplazamientos.	Oficina, atención al cliente, tareas administrativas, uso de computadoras y teléfonos.	Bajo impacto cardiovascular y muscular. La inmovilidad prolongada puede causar problemas posturales y fatiga.
Trabajo Moderado	Implica más movimiento: caminar, levantar objetos ligeros y esfuerzo continuo pero no excesivo.	Comercio, enfermería, fábrica (operaciones repetitivas sin cargas pesadas), limpieza ligera, jardinería.	Mayor uso muscular y leve demanda cardiovascular. Requiere resistencia; puede generar fatiga moderada con el tiempo.
Trabajo Pesado	Gran esfuerzo físico con movimientos repetitivos y manipulación de cargas moderadas a pesadas.	Construcción, carpintería, agricultura, almacenes, carga y descarga de materiales.	Alta demanda cardiovascular y muscular sostenida. Acelera el ritmo cardíaco y respiratorio; fatiga frecuente en jornadas largas.

Metabolismo total por trabajo

- ❖ Metodo Spritzer, Hettinger y Guelaud: este método toma en cuenta diversos factores que afectan el gasto metabólico, como el tiempo de actividad, la actividad del esfuerzo y la duración de la jornada laboral.

$$MTT = E_e + E_{d1} + E_{d2}$$

- MTT = metabolismo total por trabajo
- E_e = energía por trabajo estático, en función de las posturas principal y secundaria durante la actividad. Son valores tabulados por los desarrolladores para las distintas actividades.
- E_{d1} = energía por trabajo dinámico, en función del tipo de actividad y los parámetros de movimiento que esta implica. Involucra frecuencia, distancias, y valores empíricos y constantes para cada tipo de actividad
- E_{d2} = implica el consumo de energía por esfuerzos musculares e intensidad del esfuerzo. Son valores empíricos y tabulado

- ❖ Método Lehmann y Spitzer:

$$\Rightarrow T_{\text{reposo}} = \left(\frac{M}{4} - 1 \right) 100$$

- M = consumo energético por la actividad en Kcal/minuto. Los límites de las mismas se dan para labores de 4 y 8 Kcal/min, con 0% y 100% de descanso

- Artículo 1:
 - La expresión transporte manual de carga significa todo transporte en que el peso de la carga es totalmente soportado por un trabajador, incluidos el levantamiento y la colocación de la carga.
 - La expresión transporte manual y habitual de carga significa toda actividad dedicada de manera continua o esencial al transporte manual de carga o toda actividad que normalmente incluya, aunque sea de manera discontinua, el transporte manual de carga
 - La expresión joven trabajador significa todo trabajador menor a 18 años de edad
- Artículo 2: Se aplica a todos los sectores de la actividad económica

No se debería exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de cargas cuyo peso pueda comprometer su salud o su seguridad

El empleo de mujeres y jóvenes trabajadores en el transporte manual de carga que no sea ligera será limitado o considerablemente inferior al que se admita para trabajadores adultos de sexo masculino

Peso Máximo: 55 Kg

SRT
Peso máximo: 25 Kg

Resolución 42/2018 bolsas de cemento
Resolución 13/2020 productos cármicos

Exámenes Médicos Periódicos

Capacitación

Peso Máximo: Considerablemente menor. Menor a 20 Kg

Peso Máximo: 0 Kg

Preguntas UNIDAD 2:

- 1) Que es la industria 4.0 y ,consecuentemente, la Intralogística 4.0?
- 2) Defina trabajo muscular y dinámico. Cuales son las diferencias entre ellos?
- 3) Enuncie el principio de estandarización de acuerdo con lo desarrollado por el material Handling Institute e indique al menos dos puntos clave de este (ver)
- 4) Defina sistema de valor
- 5) Defina trabajo moderado en función del gasto de energía, de un ejemplo e indique los efectos en el cuerpo humano

Unidad 3: Localización de la planta

La ubicación de la planta industrial es una decisión a largo plazo

Siempre va a tener un impacto económico

Restricciones para la localización

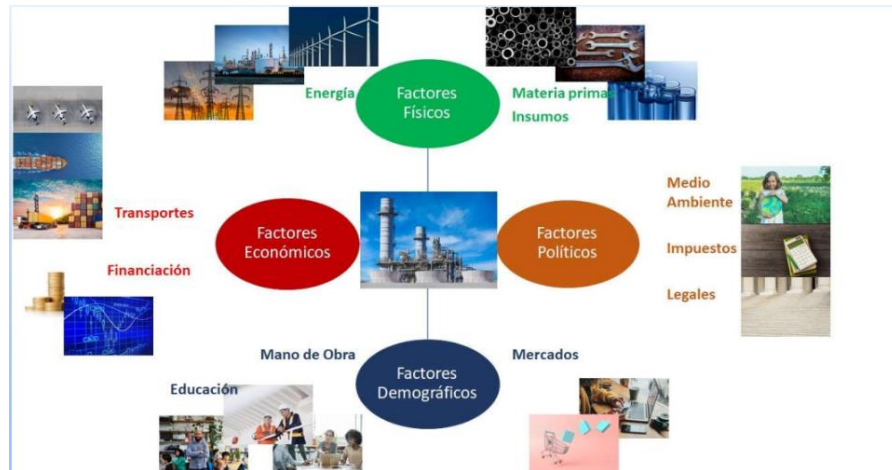


Ej: explotación de gas x barco: el producto puede definir la ubicación de la planta

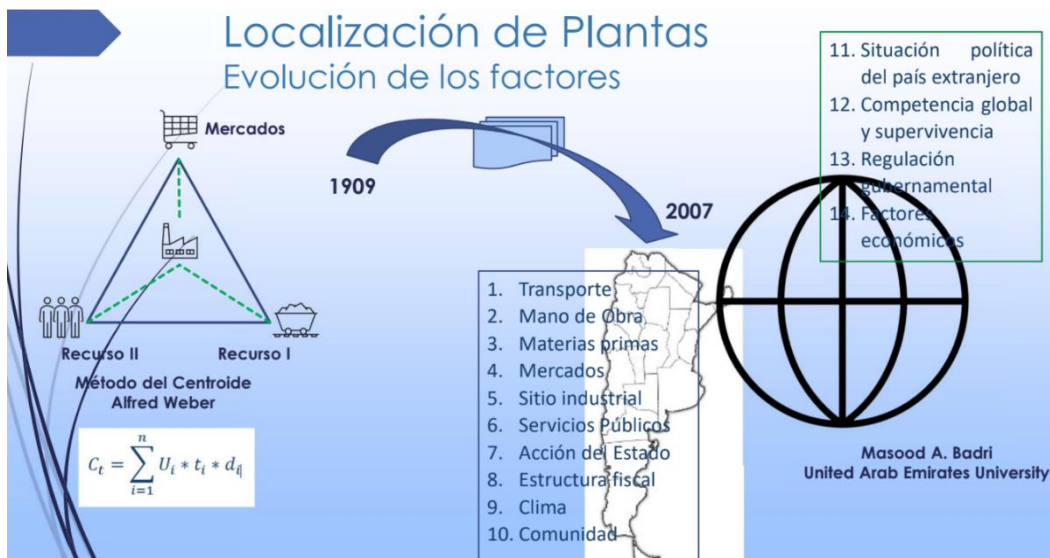
Políticas: si sale por rio negro va a estar bajo esas leyes

Factores de localización

Factor: variable que influye en la localización de una planta industrial y que puede ser medida permitiendo ser utilizada en una matriz de decisión.



Evolución de los factores



Del 2007 a hoy:

globalización.

Examen: que es la globalización?

Es el intercambio balanceado de productos.

Lo hizo posible el manejo de materiales.

Ej: Ford hace pick up aca y autos en mexico y la van en otro lado

Ui: cantidad de unidades

Ti: tiempo

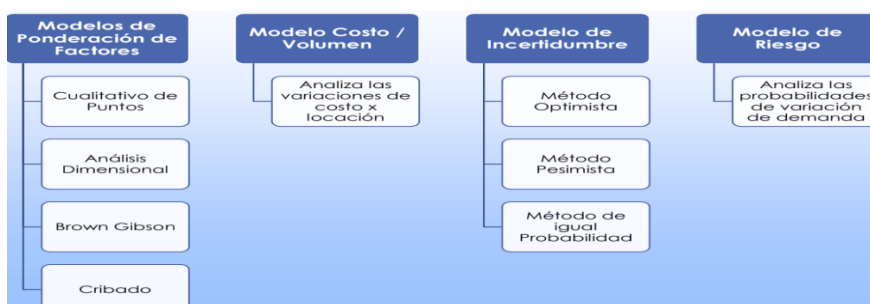
Di: distancia

Macro y micro localización: Depende de lo que desarrollemos. Vamos de la macro a la micro

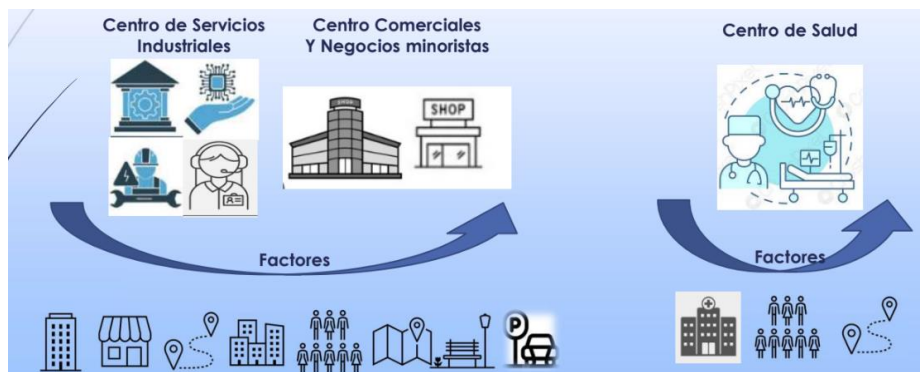
Métodos de localización:

- ✓ Métodos no cuantificables: antecedentes industriales, factor preferencial, factor dominante.
- ✓ Métodos cuantificables: selección de factores, relevamiento y validación de datos, matriz de decisión, localización de la planta.

Modelos cuantitativos para la toma de decisiones



Localización de los centros de servicio (examen: un centro de servicio se comporta como una planta? No, porque no tiene un proceso productivo ni evalúa su cercanía al mercado)



Modelos de decisión para la localización de plantas

- ✓ Método cuantitativo de puntos

$$L_j = \sum_i^n P_i * V f_i$$

#	Factor	Unidad	Locación A	Locación B	Locación C
1	Transporte de MP a Planta	\$/tn	4,20	5,80	4,50
2	Distribución del Producto	\$/tn	3,20	3,60	3,00
3	Mano de Obra	\$/tn	10,20	9,80	9,12
4	Energía Motriz	\$/tn	4,55	4,82	4,28
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	0,97	0,95	1,00
6	Gestión Ambiental	Calificación	2,80	3,00	3,50
7	Red vial proveedor/mercado	Calificación	2,50	3,00	1,00
8	Calificación de la Mano de Obra	Calificación	2,00	2,00	1,00

Para los \$/tn el menor es el mejor porque se toma como COSTOS

Para las calificaciones: el mas alto es el de mayor calificación (el mejor) y se mide en el rango de 0.97 (minimo de costos) y 10.20 (máximo de cotos) . Deben tener el peso específico relacionada al costo

Del 6 al 8 son subjetivo: depende del tipo según se pondera. Ejemplo: la gestión ambiental es importante en una central nuclear

#	Factor	Unidad	Ponderación
1	Transporte de MP a Planta	\$/tn	0,12
2	Distribución del Producto	\$/tn	0,15
3	Mano de Obra	\$/tn	0,19
4	Energía Motriz	\$/tn	0,18
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	0,10
6	Gestión Ambiental	Calificación	0,12
7	Red vial proveedor/mercado	Calificación	0,07
8	Calificación de la Mano de Obra	Calificación	0,07
			1,00

Unidades: los valores no suman las mismas unidades por eso lo de arriba lo transformamos en INDICES afectados por la ponderación

Elijo la localización C porque es la de puntaje MENOR

#	Factor	Unidad	Ponderación P	Locación A Vfa		Locación B Vfb		Locación C Vfc	
1	Transporte de MP a Planta	\$/tn	0,12	4,20	0,50	5,80	0,70	4,50	0,54
2	Distribución del Producto	\$/tn	0,15	3,20	0,48	3,60	0,54	3,00	0,45
3	Mano de Obra	\$/tn	0,19	10,20	1,94	9,80	1,86	9,12	1,73
4	Energía Motriz	\$/tn	0,18	4,55	0,82	4,82	0,87	0,18	0,03
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	0,10	0,97	0,10	0,95	0,10	1,00	0,10
6	Gestión Ambiental	Calificación	0,12	2,80	0,34	3,00	0,36	3,50	0,42
7	Red vial proveedor/mercado	Calificación	0,07	2,50	0,18	3,00	0,21	1,00	0,07
8	Calificación de la Mano de Obra	Calificación	0,07	2,00	0,14	2,00	0,14	1,00	0,07
				La =	4,49	Lb =	4,77	Lc =	3,42

✓ Método de análisis funcional

$$F_l = \prod_A^B \left(\frac{S_{Ai}}{S_{Bi}} \right)^{P_i}$$

Por cada factor

Factor	Unidad	Locación A	Locación B	Locación C
Transporte de MP a Planta	\$/tn	224,00	162,00	198,14
Distribución del Producto	\$/tn	54,00	51,05	61,30
Mano de Obra	\$/tn	109,45	113,18	91,17
Energía Motriz	\$/tn	23,13	21,01	20,29
Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	0,82	1,00	1,00
Gestión Ambiental	Calificación	3,00	3,00	2,80
Red vial proveedor/mercado	Calificación	1,00	3,00	3,50
Calificación de la Mano de Obra	Calificación	1,00	2,00	1,00

#	Factor	Unidad	Ponderación P	Locación A Sa	Locación B Sb	$\left(\frac{S_a}{S_b}\right)^P$
1	Transporte de MP a Planta	\$/tn	4	224,00	162,00	3,6554
2	Distribución del Producto	\$/tn	4	54,00	51,05	1,2520
3	Mano de Obra	\$/tn	3	109,45	113,18	0,9044
4	Energía Motriz	\$/tn	3	23,13	21,01	1,3343
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	3	0,82	1,00	0,5514
6	Gestión Ambiental	Calificación	2,0	3,00	2,00	2,2500
7	Red vial proveedor/mercado	Calificación	1,2	1,00	2,00	0,4353
8	Calificación de la Mano de Obra	Calificación	1,2	1,00	2,00	0,4353
FI =						1,2980

#	Factor	Unidad	Ponderación p	Locación B Sb	Locación C Sc	$\left(\frac{S_b}{S_c}\right)^P$
1	Transporte de MP a Planta	\$/tn	4	162,00	198,14	0,4469
2	Distribución del Producto	\$/tn	4	51,05	61,30	0,4810
3	Mano de Obra	\$/tn	3	113,18	91,17	1,9132
4	Energía Motriz	\$/tn	3	21,01	20,29	1,1103
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	3	1,00	1,00	1,0000
6	Gestión Ambiental	Calificación	2,0	3,00	2,80	1,1480
7	Red vial proveedor/mercado	Calificación	1,2	3,00	3,50	0,8311
8	Calificación de la Mano de Obra	Calificación	1,2	2,00	1,00	2,2974
FI =						1,0000

Entre A/B y B/C elijo el de menor índice. Si B y C =1, ajusto los subjetivos

✓ Método Brown Gibson : analiza los factores objetivos y subjetivos por separado

$$MPL = K(FO_i) + (1 - K)(FS_i)$$

FSi: definido por rubro

Factores Objetivos

#	Factor	Tipo de Factor	Unidad	Locación A	Locación B	Locación C
1	Transporte de MP a Planta	Objetivo	MM\$/tn	10,23	9,81	9,12
2	Distribución del Producto	Objetivo	MM\$/tn	15,90	16,47	15,56
3	Mano de Obra	Objetivo	MM\$/tn	4,22	4,89	5,12
4	Energía Motriz	Objetivo	MM\$/tn	3,21	3,41	3,33
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	Objetivo	MM\$/tn	8,53	8,53	8,53
6	Gestión Ambiental	Subjetivo	-			
7	Red vial proveedor/mercado	Subjetivo	-			
8	Calificación de la Mano de Obra	Subjetivo	-			

Locaciones	Mano de Obra	Materia Prima	Transporte a planta	Distribución	Gastos Generales	C	1/C	FO
Locación A	10,23	15,90	4,22	3,21	8,53	42,09	0,02376	0,33482
Locación B	9,81	16,47	4,89	3,41	8,53	43,11	0,02320	0,32690
Locación C	9,12	15,56	5,12	3,33	8,53	41,66	0,02400	0,33828

Costos

$$FO_i = \frac{1}{\sum_i^n \frac{1}{C_i}}$$

Factores Subjetivos

W: Comparo bajo criterio

Factor	Ponderación	Factor
Gestión Ambiental	>	Calificación MO
Gestión Ambiental	>	Red Vial
Calificación MO	=	Red Vial

	Gestión Ambiental	Calificación de MO	Red Vial	Suma de Preferencia	Wi
Gestión Ambiental		1	1	2	0,50
Calificación de MO	0		1	1	0,25
Red Vial	0	1		1	0,25
				4	1,00

Si es menor: va 0

Si es mayor o igual va 1

R: Comparo por locación

Gestión Ambiental		
Locación	Ponderación	Locación
A	>	B
A	>	C
B	=	C
Calificación de la Mano de Obra		
Locación	Ponderación	Locación
A	=	B
A	>	C
B	>	C
Red vial proveedor/mercado		
Locación	Ponderación	Locación
A	>	B
A	<	C
B	=	C

Locaciones	Gestión Ambiental					Calificación de la MO					Red Vial				
	Loc A	Loc B	Loc C	Pref	Rga	Loc A	Loc B	Loc C	Pref	Rmo	Loc A	Loc B	Loc C	Pref	Rv
Locación A		1	1	2	0,50		1	1	2	0,50		1	0	1	0,25
Locación B	0		1	1	0,25	1		1	2	0,50	0		1	1	0,25
Locación C	0	1		1	0,25	0	0		0	0,00	1	1		2	0,50
				4	1,00				4	1,00				4	1,00

W+R:

$$FSi = \sum_{ij}^n R_{ij} W_j$$

	Gestión Ambiental		Calificación de la MO		Red Vial		FSi
	Rga	Wga	Rmo	Wmo	Rv	Wv	
Locación A	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,4375
Locación B	0,25	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,3125
Locación C	0,25	0,50	0,00	0,25	0,50	0,25	0,2500

Medida preferencial de la locación

$$MPL = K(FO_i) + (1 - K)(FS_i)$$

K: peso específico de los valores objetivos contra los subjetivos (por lo general se toma 70%/30%)

Locaciones	K	FO	(1-K)	FS	MPL
Locación A	0,70	0,33482	0,30	0,43750	0,36563
Locación B	0,70	0,32690	0,30	0,31250	0,32258
Locación C	0,70	0,33828	0,30	0,25000	0,31179

De la MPL se toma la mayor

Examen: siempre se busca dimitir el proceso de la subjetividad.

Es subjetivo porque hay cosas que no se pueden medir

- ✓ **Método cribado:** Dibujar sobre plano la mejoras áreas para MO, MP, Mercado, transporte y despues superponerlo. No se usa porque es muy subjetivo. Tampoco se toma.

Es el método mas subjetivo porque no tiene costos, este método disminuye la subjetividad (verificar esa Info) teniendo el criterio de los mapas y tienen un rango (entre 0.2 y 0.3) de ponderación.

Es un método cuantitativo de puntos

#	Factor	Unidad	Ponderación P	Mendoza V/m		Córdoba V/c		AMBA V/a	
1	Mano de Obra	Calificación	0,25	3,00	0,75	3,50	0,88	3,00	0,75
2	Materia prima	Calificación	0,30	2,00	0,60	2,50	0,75	2,00	0,60
3	Mercado	Calificación	0,25	2,50	0,63	2,50	0,63	2,00	0,50
4	Transporte	Calificación	0,20	2,00	0,40	3,00	0,60	2,00	0,40
				Lm =	2,38	Lc =	2,85	La =	2,25

Elijo el menor

- ✓ **Modelo de costo de costo/volumen:**

Si el producto esta maduro ya se ameseta la demanda. El ciclo depende de la calidad de venta del producto. Si es el 25% de la vida útil, puede aumentar sus volúmenes.

Costos	Unidad	Locación A	Locación B	Locación C
Fijos	\$	400.000	300.000	500.000
Variables	\$/unidad	38,3	38,9	38,0

$$C = C_f + (V_p * C_u)$$

Locaciones	Unidades Producidas								
	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000
Locación A	4.230.000	6.145.000	8.060.000	9.975.000	11.890.000	13.805.000	15.720.000	17.635.000	19.550.000
Locación B	4.190.000	6.135.000	8.080.000	10.025.000	11.970.000	13.915.000	15.860.000	17.805.000	19.750.000
Locación C	4.300.000	6.200.000	8.100.000	10.000.000	11.900.000	13.800.000	15.700.000	17.600.000	19.500.000

✓ Modelo en ambiente de incertidumbre

Demanda	Costo del Producto		
	Locación A	Locación B	Locación C
Alta	39,20	39,57	39,12
Media	39,66	39,92	39,70
Baja	41,19	41,07	41,61
Promedio	40,01	40,19	40,14

Comparamos el costo del producto contra la demanda y elegimos la menor

✓ Modelo en ambiente de riesgo

Demanda	Probabilidad de Ocurrencia	Costo del Producto		
		Locación A	Locación B	Locación C
Alta	40%	39,20	39,57	39,12
Media	40%	39,66	39,92	39,70
Baja	20%	41,19	41,07	41,61
Costo Ponderado		39,78	40,01	39,85

Sumamos la probabilidad de ocurrencia

Ci: costo/ Ni: ocurrencia

$$Cp_i = \sum_j^n C_j \eta_j$$

Resumen de los métodos:

La evolución de los métodos disminuye la subjetividad

Métodos objetivos: unidades

Métodos subjetivos: Calificaciones. Siempre se quiere minimizar, se pasa de un método lineal a uno exponencial finalizando en una matriz.

Método muy subjetivo: cribado

Método muy objetivo: costo/volumen

Examen: ¿qué es un valor subjetivo y objetivo? Qué es la ponderación?

Preguntas UNIDAD 3:

- 1) Normalmente en el análisis localización de planta se manejan cinco restricciones fundamentales para dicho análisis. Indique al menos 3 de esas y describa su influencia o impacto.
- 2) Describa brevemente como funcionan (conceptual) cada uno de los modelos cuantitativos para la toma de decisión en la localización de planta.
- 3) En el cálculo del valor relativo de los factores subjetivos en el método Brown Gibson. Que representa el parámetro W?
- 4) En los años 2000 con la globalización, se introdujeron factores para la localización de plantas para el análisis en un contexto internacional. Indique por lo menos 3 de esos factores.
- 5) Para el estudio de la localización de centros de servicios se dividen en dos clases principales. Indicar cuales son y describir los factores característicos de cada una de ellas
- 6) Utilizando el método funcional basado en la localización de planta, el cálculo de la función objetivo (ver foto). Indicar que valor toma Fi cuando la localización A es optima

$$F_i = \prod_A^B \left(\frac{S_{Ai}}{S_{Bi}} \right)^{P_i} \quad F_i > 1, F_i = 1, \text{ o } F_i < 1$$

- 7) Indicar los pasos (en secuencia ordenada) a cumplir para la localización de una planta mediante el método cribado.
- 8) Enumere al menos 4 factores críticos para la localización de centros comerciales y locales minoristas.

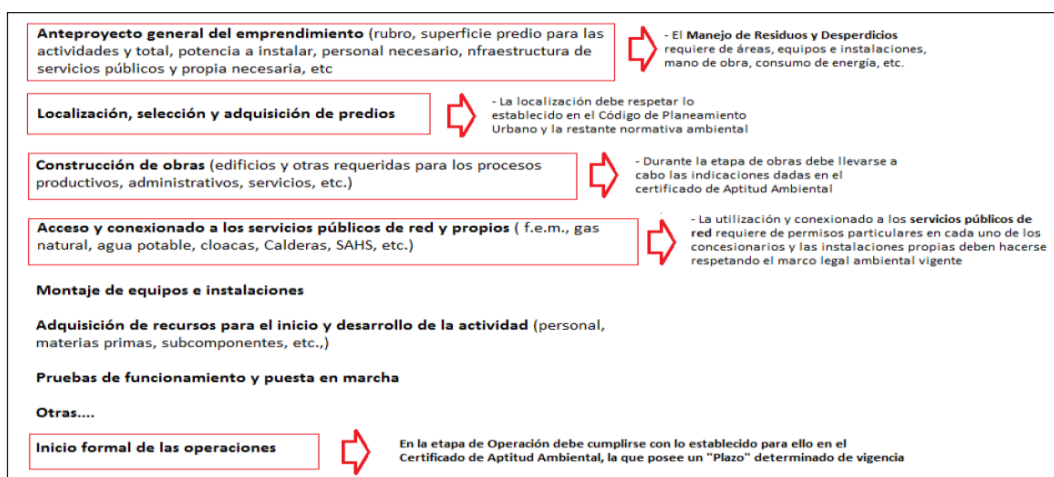
Unidad 4: Instrumento de gestión ambiental

Actividades: referirá a todas aquellas tareas desarrolladas en obras, proyectos u emprendimientos del tipo Industrial, para la prestación de Servicios y en otras que, por su dimensión, tipo de funcionamiento, generación de residuos, etc., resultan de alto impacto ambiental.

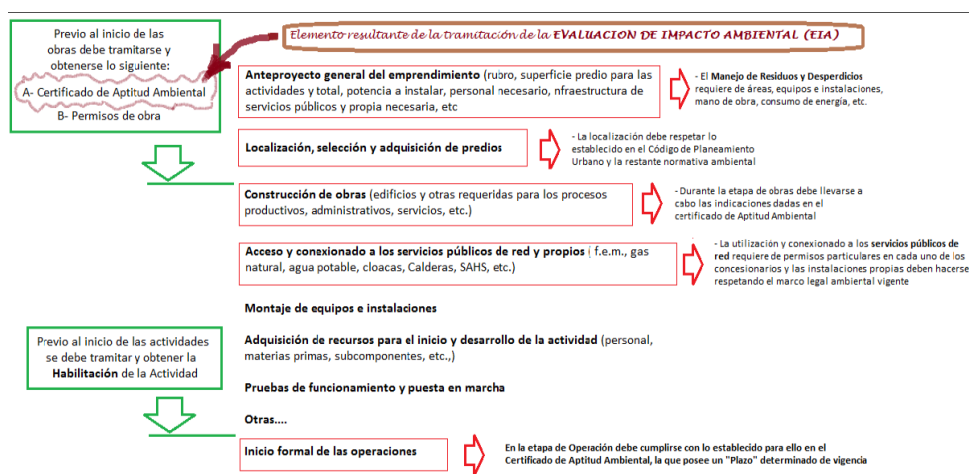
Pasos básicos para cumplir/efecutar la construcción, puesta en marcha y la operación final:

1. Anteproyecto general del emprendimiento
2. Localización, selección y adquisición de predios
3. Construcción de obras
4. Acceso y conexonado a los servicios públicos de red y propios
5. Montaje de equipos e instalaciones
6. Adquisición de recursos para el inicio y desarrollo de las actividades
7. Prueba de funcionamiento y puesta en marcha
8. Inicio formal de las operaciones

Como y donde se deben intercalar las temáticas de gestión ambiental durante los procesos referidos?

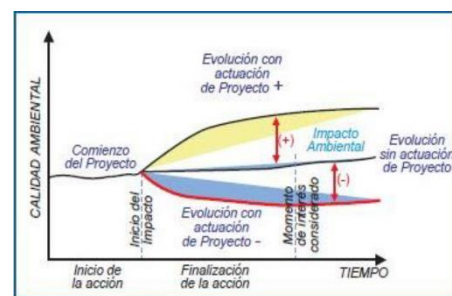
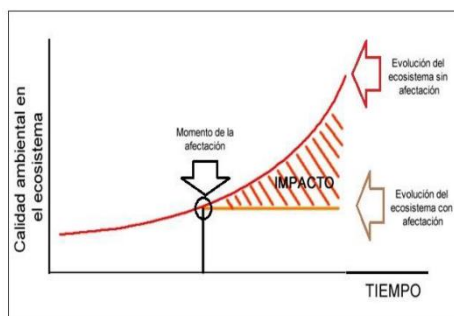
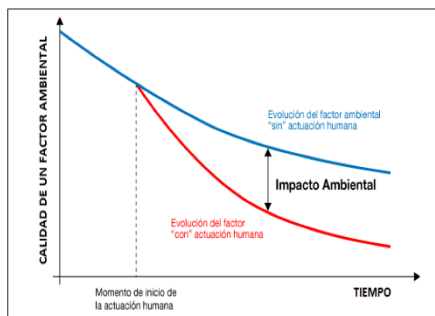


Relación entre el certificado de Aptitud ambiental y la evaluación de impacto ambiental



Impacto ambiental

Es cualquier cambio neto, positivo o negativo, que se provoca sobre el ambiente como consecuencia, directa o indirecta, de acciones antrópicas que puedan producir alteraciones susceptibles de afectar la salud y la calidad de vida, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales.



Evaluación del impacto ambiental

Es un procedimiento técnico administrativo destinado para identificar e interpretar, así como a prevenir, los efectos de corto, mediano y largo plazo de una actividad, proyecto, programa o emprendimiento pueda causar en el ambiente.

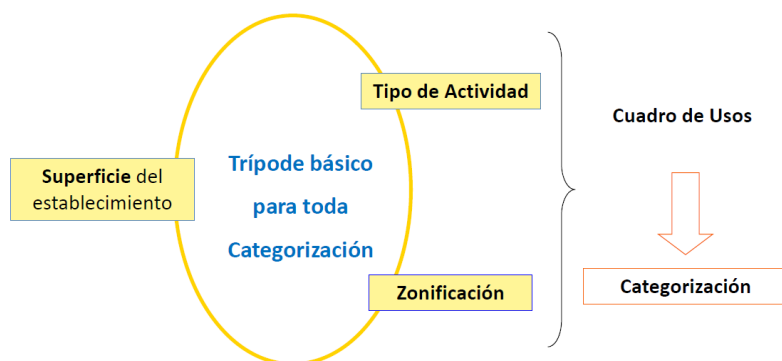
Definición EIA: es un instrumento/ herramienta de política ambiental que le permite al estado conocer, valorar y prevenir los impactos que originará una actividad y obra en el caso de ser ejecutada.

Etapas del procedimiento del impacto de evaluación ambiental:

- 1) Inicio del trámite: se gestiona y realiza en las dependencias de la autoridad de aplicación. En CABA es la agencia de protección ambiental. En PBA es el OPDS (Organismo provincial para el desarrollo sostenible) y las autoridades ambientales de cada municipio.
En ocasiones, y de acuerdo con lo establecido por el código urbanístico, el inicio del trámite debe dar inicio primeramente ante las autoridades urbanísticas del distrito quienes, por ley, son responsables de dictaminar si la actividad resulta o no conveniente para ser desarrollada en el sitio. Dicho documento se denomina "Certificado de uso conforme"
- 2) Categorización de la actividad: es el conjunto de instrumentos, diseñados por el estado, que permiten definir el status o grado de complejidad ambiente de una proyecto. Permite:
 - Optimizar y reducir los tiempos en la emisión y obtención de los permisos/ certificados ambientales
 - Transparentar la gestión de los procesos administrativos
 - Definir procedimientos y exigencias particulares y/o comunes para diferentes actividades, en función de los niveles de complejidad ambiental

Factores que inciden en la categorización:

- Rubro de la actividad
- La localización
- La dimensión
- Riesgo potencial capaz de producir sobre los recursos
- La infraestructura de servicios públicos
- La cantidad y tipo de residuos que genera
- La utilización o no de sustancias peligrosas



Categorización en función de su implicancia ambiental (revisar si lo toman y agregarlo al resumen)

CABA	PBA
i. Con Relevante Efecto (CRE); ii. Sujetos a Categorización (s/C); iii. Con Declaración Jurada del profesional (c/DDJJ); iv. Sin Relevante Efecto con Condiciones (SRE c/C); v. Sin Relevante Efecto (SRE).	1- 1ra. CATEGORIA 2- 2da. CATEGORIA 3- 3ra. CATEGORIA
Las actividades c/DDJJ resultarán, luego de su correspondiente análisis y estudio, como del tipo: a- SRE c/C b- s/C	EL TIPO DE CATEGORIA SE DETERMINA SEGÚN EL NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD, DEFINIDO SEGÚN LO ESTABLECE EL DECRETO 1741/96 Y SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS
Las actividades s/C resultarán, luego de su correspondiente análisis y estudio, como del tipo: a- SRE c/C b- CRE	

A que se denomina nivel de complejidad ambiental?

$$\text{N.C.A} = \text{Ru} + \text{ER} + \text{Ri} + \text{Di} + \text{Lo}$$

Ru: rubro. La clasificación de la actividad por rubro, que incluye la índole de las materias primas, de los materiales que manipulen, elaboren o almacenen, y el proceso que desarrollen

ER: Efluentes y residuos. La calidad de los efluentes y residuos que genere

Ri: riesgos. Los riesgos potenciales de la actividad, a saber: incendio, explosión, químico, acústico y por aparatos a presión que puedan afectar a la población o al medio ambiente circundante.

Di: dimensionamiento. La dimensión del emprendimiento, considerando la dotación de personal, la potencia instalada y la superficie

Lo: Localización. La localización de la empresa, teniendo en cuenta la zonificación municipal y la infraestructura de servicios que posee

Para las industrias se clasifican:

-Primera categoría: hasta 15 puntos

-Segunda categoría: mas de 15 y hasta 25 puntos

-Tercera categoría: mayor a 25 puntos (todos aquellos establecimientos que se consideren peligrosos porque elaboran y/o manipulan sustancias inflamables, corrosivas, de alta reactividad química, infecciosas, carcinógenas y/o radioactivas)

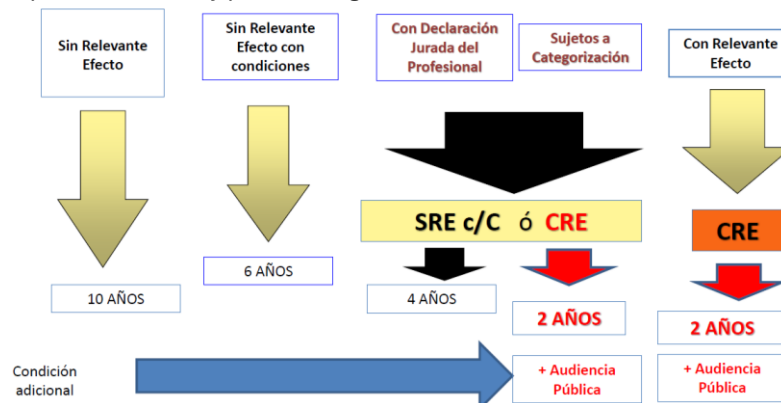
- 3) Manifiesto de impacto ambiental: es el documento que debe contener la síntesis descriptiva de las acciones que se pretenden realizar o de las modificaciones que se le introducirán a un proyecto ya habilitado y cuyo contenido le permite a la Autoridad de Aplicación, juntamente con el Estudio Técnico de Impacto Ambiental, evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes. El MIA puede contemplar compromisos ambientales voluntarios, no exigibles por las normas ambientales. En tal caso, el titular está obligado a cumplirlos.



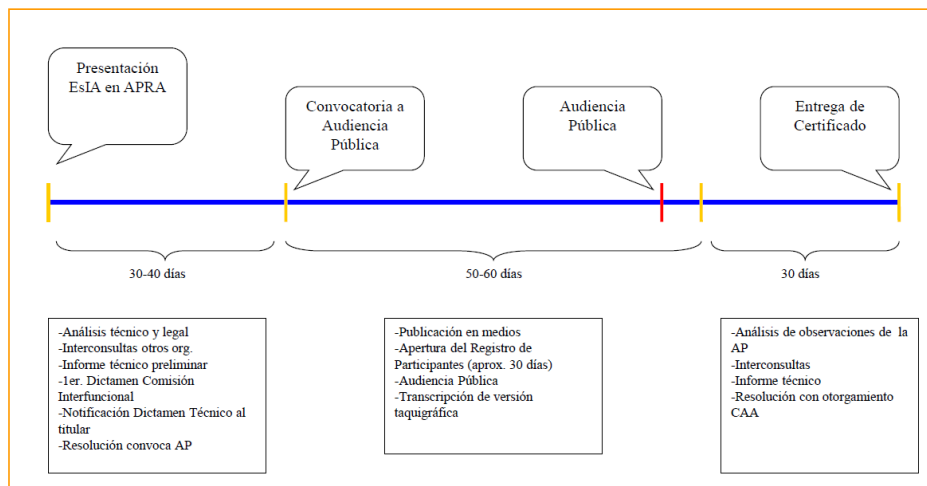
- 4) Estudio de impacto ambiental: es una herramienta fundamental para asegurar el cuidado y preservación del ambiente natural y social ante la realización de una obra industrial, urbanística u otras. Proporciona una metodología sistemática para encarar la identificación y caracterización de las posibles alteraciones y ello sirve para proponer modificaciones, alternativas y/o mitigaciones apropiadas en pos de que los impactos negativos del proyecto sobre el ambiente resultante de la menor cuantía posible. El estudio del impacto ambiental es un elemento de análisis que interviene de manera esencial en el desarrollo de toda evaluación de impacto ambiental.
- 5) Dictamen técnico: Luego del punto 4, la autoridad de aplicación debe proceder a efectuar un análisis del mismo con el objeto de elaborar el Dictamen técnico.
- 6) Participación ciudadana: Luego de que se elabore el dictamen técnico, el poder ejecutivo convoca a la audiencia pública técnica. La convocatoria a la audiencia pública se realiza a través del dictamen de un acto administrativo que debe ser publicado en el boletín oficial del sitio. Por otra parte, el llamado a la participación ciudadana, debe publicarse en medios masivos de comunicación con el objetivo de hacer conocer el tema a la población.
- 7) Declaración de impacto ambiental: Luego del punto 6, la autoridad de aplicación dispone de un plazo para producto la declaración de impacto ambiental (DIA).
La día puede:
- Otorgar la autorización para la ejecución de la actividad.
 - Negar la autorización para la ejecución de la actividad.
 - Otorgar la autorización de manera condicional.
- 8) Certificado de impacto ambiental: Cuando se avanza con la aprobación de la actividad, se extiende el certificado de aptitud ambiental, el cual acredita el cumplimiento de la normativa de la evaluación de impacto ambiental. Debe contener los siguientes datos:

- Nombre del titular
- La ubicación y superficie del establecimiento
- Rubro de la actividad
- Categoría del establecimiento
- Plazo o duración temporal de la actividad

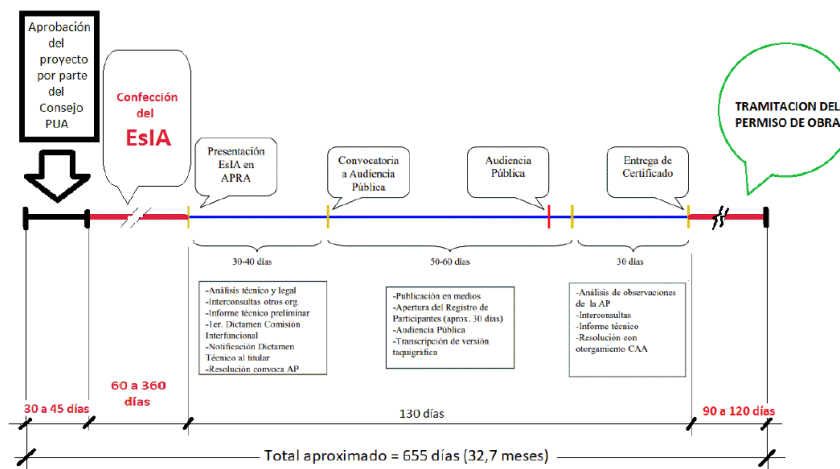
Tipo de actividad y plazo de vigencia



Plazos oficiales para las actividades del tipo Relevante Efecto



Ejemplo: obras publicas



Preguntas UNIDAD 4:

- 1) Qué se entiende por impacto ambiental?
- 2) Para que se utiliza el nivel de complejidad ambiental? E indique además los rangos que este define?
- 3) Que proporciona y para qué sirve un estudio de impacto ambiental?

Unidad 5: Códigos urbanísticos y de edificación

Normativa:

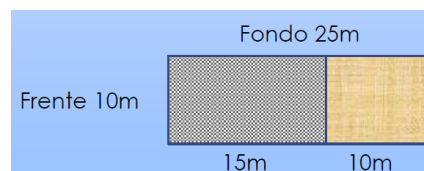
- Normativa ambiental
- Código urbanístico: Quedan subordinadas las disposiciones del código de edificación; del código de habitaciones verificaciones y del código de tránsito y transporte. Y cual otra norma que no podrán poseer disposición alguna que se le oponga
- Código de edificación

Código urbanístico CABA

- ✓ FOS -Factor de ocupación del suelo. Porcentaje de la superficie total del terreno que se puede ocupar con la proyección horizontal de las construcciones de todos los niveles del o de los edificios (% de mi parcela que puedo ocupar en el plano)
- ✓ FOT- Factor de ocupación total . Número que, multiplicado por la superficie total de la parcela, Determina la superficie edificable. (Cuántos pisos puedo edificar)

Ejemplo

- Factor de ocupación del suelo FOS = 0,6
- Factor de ocupación total FOT = 3
 - Superficie $S = 250\text{m}^2$
 - Superficie a construir sobre terreno $S_{fos} = \text{FOS} * S = 150\text{m}^2$
 - Superficie total a construir $S_t = \text{FOT} * S = 750\text{m}^2$
 - N° de Plantas de la construcción = $S_t / S_{fos} = 5$
 - Planta baja y 4 pisos



Área de mixtura de usos (uso: actividades de la ciudad)

1. Área de baja mixtura de usos de suelo 1: áreas residenciales con comercios minoristas y servicios personales de baja afluencia (menor densidad)
2. Área de media mixtura de usos de suelo A2: residencia, servicios y comercios de mediana afluencia
3. Área de media mixtura de usos de suelo B3: residencia, depósito con local de venta y servicios y comercios de mediana afluencia.
4. Área de alta mixtura de usos de suelo 4: residencia, depósitos con local de venta y servicios y comercios de afluencia metropolitana. (mayor densidad, mayor cantidad de usos- mayor actividades)
5. Otras clasificaciones: P PORTUARIO; UP; ARE; APH; U; UF; RU; otros

1- menos fluencia; 5- mayor fluencia

Uso de suelos

- Cada manzana de la ciudad fue categorizada con mixturas de usos de suelo. A estos planos se los llama planchetas
- Esto permite realizar un cuadro donde por actividad y tipo de mixtura se establezca el permiso o no de construcción y sus limitaciones

Cuadro de usos:

REFERENCIAS ADOPTADAS	DETALLE
EST	Estacionamiento
BICI	Bicicleta
CYD	Carga y Descarga
ACC	Actividad condicionada por cercanías
SI	Permitido en el Área de Mixtura de Usos
NO	No permitido en el Área de Mixtura de Usos
SO	Solo Oficinas
/	Indica una referencia o la otra
1000	Superficie máxima 1.000m²
1200b	Superficie máxima 1.200m² y mínima 200m²
1500	Superficie máxima 1.500m²

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN RUBRO	1 (Baja Mixtura de Usos)	2 (Media Mixtura de Usos A)	3 (Media Mixtura de Usos B)	4 (Alta Mixtura de Usos)	EST	BICI	CyD	Observaciones
1. COMERCIAL								
1.1. Comercio mayorista sin depósito	NO	NO	1500	2000	—	—	—	IIIa
1.2. Comercio mayorista con depósito	NO	NO	Solo clases permitidas en Cuadro 3.12.1 (SCPC)		—	—	—	IIIb



Alcance del código de edificación

- Conformar un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter obligatorio establecidas.
- Es complementado por Reglamentos Técnicos (da más detalle de cómo se debe cumplir), dictados por la Subsecretaría de Registro, Interpretación y Catastro o la que en el futuro la reemplace.

Cartel de obra: (Obligatorio)

Toda obra nueva o intervención sobre la existente deberá exponer mediante un cartel claro y legible los siguientes datos:

- Número del expediente por el cual se tramita la licencia o el permiso de demolición o construcción
- Nombre del titular del inmueble o de los derechos de construcción y su domicilio
- Nombre, domicilio, profesión y matrícula de los profesionales involucradas y el carácter en que actúan
- Tipo de obra o instalación que se realizará
- Superficie a construir, remodelar, ampliar y refaccionar o demoler.

La constatación de falta de cumplimiento de este requisito, previa intimación, ocasionará en forma automática la caducidad del permiso de construcción y la clausura de la obra y/o instalación

Aviso de obra: autoriza exclusivamente a ejecutar las siguientes tareas (modificaciones menores)

- a. Reparar, limpiar, pintar o cambiar texturas de fachadas;
- b. Ejecutar solados;
- c. Ejecutar o cambiar revestimientos, revoques o trabajos similares;
- d. Agregar o reemplazar equipamientos o instalaciones fijas en cielorrasos y paredes;
- e. Ejecutar trabajos que no requieran permiso o cuya realización demande una valla provisoria para ocupar la vereda con materiales;
- f. Ejecutar modificaciones de menor envergadura, con respecto a los alcances de los Permisos de Obra, en instalaciones mecánicas, electromecánicas, eléctricas, térmicas, de condiciones contra incendio y sanitarias;
- g. Instalar vidrieras y toldos sobre la fachada en vía pública;

Permiso de obra:

- Autoriza la demolición, la modificación, ampliación y nueva obra.
- Requieren intervención de uno o varios profesionales, quienes asumen la responsabilidad técnica de la documentación presentada y de los trabajos a realizar según los roles asumidos.
- Se clasifican según el tamaño de la obra:
 - Permiso de MICRO OBRA: Permite ejecutar demoliciones no estructurales, modificaciones e instalaciones sin límite de superficie y demoliciones estructurales, obra nueva y ampliaciones de hasta 30 m², siempre y cuando la complejidad o envergadura de las mismas no ameriten la necesidad de otro tipo de tramitación de mayor alcance, conforme lo establezca la Autoridad de Aplicación. Responsable de la obra: profesional responsable mínimo
 - Permiso de OBRA MENOR: Permite ejecutar demoliciones no estructurales y modificaciones de obras e instalaciones sin límite de superficie y demoliciones estructurales, obras nuevas y ampliaciones de hasta 500 m² y/o subsuelos de hasta 4 m de altura. El plano límite de la obra nueva o la ampliación no podrá superar los 10,50 m. Responsable de la obra: profesional responsable mínimo
 - Permiso de OBRA MEDIA: Permite ejecutar demoliciones no estructurales y modificaciones de obras e instalaciones sin límite de superficie y demoliciones estructurales, obras nuevas y ampliaciones de hasta 2500 m² y/o subsuelos de hasta 6 m de profundidad total. El plano límite de la obra nueva o la ampliación no podrá superar los 23,5m. Responsables de la Obra: responsable del Proyecto y Dirección de Obra, y un responsable de la Construcción. Asimismo, se requiere de una empresa como responsable por la Construcción
 - Permiso de OBRA MAYOR: Permite ejecutar demoliciones parciales o totales, obras nuevas, ampliaciones y modificaciones de obras e instalaciones sin límite de superficie, altura o profundidad. Responsables de la Obra: un responsable del Proyecto y Dirección de Obra, Un responsable de la

Construcción, un responsable de la Higiene y Seguridad en el Trabajo, sin perjuicio de lo establecido en el ítem “Exigencia de Intervención de más de un Profesional”. Asimismo, se requerirá una empresa responsable por la Construcción

Diseño sustentable

Se establece como principio básico de la planificación urbanística de la ciudad, características constructivas y de diseño que promueven la sustentabilidad y aportan a la mitigación de los efectos del cambio climático y a la adaptación de la ciudad frente a ellos.

El alcance del código impacta a:

- a) Toda obra nueva o ampliación mayor a 1000 m² debe cumplir las soluciones de diseño que se establecen en los siguientes artículos frente a la prevención de riesgos hídricos, prevención de la isla de calor y restauración de biodiversidad
- b) Frente a cada riesgo se definirán estrategias de acción
- c) Deben considerarse las condiciones climáticas locales para optimizar la habitabilidad en edificios, reduciendo la demanda de energía y el impacto ambiental

Características:

a) Ganancia solar	l) Jardines verticales, muros y cortinas verdes
b) Protección solar	m) Uso eficiente del agua
c) Ventilación natural	n) Medición del consumo
d) Aislamiento térmico	o) Uso de agua de lluvia
e) Transmisión térmica	p) Retención del agua de lluvia
f) Factor solar	q) Uso de agua para piscinas
g) Techos fríos	r) Uso eficiente de la energía
h) Confort visual	s) Sistemas de acondicionamiento térmico eficiente
i) Confort acústico	t) Incorporación de energías renovables
j) Calidad de aire interior	u) Energía solar fotovoltaica
k) Gestión ambiental del proceso constructivo	v) Energía solar térmica
l) Techos verdes	
m) Techos verdes sustentables	

Normativa para construcción PBA

- La PBA cuenta con 135 municipios de diferentes características, con facultades para dictar los códigos de ordenamiento urbano y de construcción
- Código de ordenamiento urbano: Es una herramienta que dispone cada Municipio para regular los usos del suelo, las densidades, la morfología y los índices de ocupación del espacio, entre otros indicadores
- Código de edificación: Regula los estándares constructivos para la ejecución de las obras: calidad de los materiales, modalidad de construcción, medidas de seguridad en obras, procedimientos administrativos, etc. Además, y terminando de configurar su naturaleza de manual de construcción, establece los estándares mínimos de habitabilidad: superficie que necesita cada vivienda, medida mínima de un dormitorio, tamaño de ventanas y/o ancho de escaleras.

Clasificación del uso del suelo

Dependerá del partido o de cada uno de sus núcleos urbanos. Se divide en

- Áreas rurales
- Áreas urbanas
- Áreas complementarias

En las distintas áreas podrán localizarse zonas de usos específicos de acuerdo a la modalidad, tipo y características locales, y serán: residencial, urbana y extraurbana, comercial y administrativa, de producción agropecuaria, ictícola, industrial y extractiva, de esparcimiento ocioso y activo, de reserva, ensanche, transporte, comunicaciones, energía, defensa, seguridad, recuperación y demás usos específicos

Zonas industriales

- Zona industrial: Es la destinada a la localización de industrias agrupadas. Las zonas industriales se establecerán en cualquiera de las áreas. Al decidir su localización se tendrá particularmente en cuenta sus efectos sobre el medio ambiente, sus conexiones con la red vial principal, provisión de energía eléctrica, desagües industriales y agua potable.

- **Parque industrial:** Es el sector de la zona industrial dotado de la infraestructura, el equipamiento y los servicios públicos necesarios para el asentamiento de industrias agrupadas, debiendo estar circundado por cortinas forestales. El concepto de “Parque Industrial” deriva de los intentos de aplicar los principios ecológicos en las actividades industriales y en el diseño de comunidades. El objetivo de los Parques Industriales es mejorar la situación económica de las compañías participantes y minimizar su impacto ambiental

Preguntas UNIDAD 5:

- 1) En CABA, que define el área de mixtura y donde se aplica. Indique ejemplos
- 2) La clasificación del uso del suelo de PBA define áreas y zonas, indique los tipos de zonas que defina esta clasificación
- 3) Indicar cuales son los objetivos básicos que se pretenden alcanzar mediante la creación y uso de parques industriales (Revisar si esta pregunta va en esta unidad)
- 4) De acuerdo con el código de construcción de CABA. Cuantos responsables de obra debe haber y cuales son sus áreas de incumbencias para un permiso de obra mayor?

Unidad 6: Edificios industriales

Definición: Un EI es una estructura abierta o cerrada que en su interior ofrece bienestar y seguridad, maquinas, equipos industriales para las actividades que se realicen en el.

El diseño de estas instalaciones demanda:

- Sustentabilidad
- Cuidado del medio ambiente (ejemplos contenier con paneles solares)
- Flexibilidad a los cambios
- Menor mantenimiento
- Muy buen aspecto

Principios para el diseño:

- a) Debe cumplir con las necesidades del proceso a desarrollar en el mismo
- b) Debe soportar la acción de los elementos climáticos y el uso normal durante una plazo razonable, minimo 20 años
- c) Diseño interior y exterior agradable a la vista y confortable para las personas, causando el menor cambios en el medio ambiente para el barrio donde esta ubicado
- d) Condiciones de seguridad y salud
- e) Sistema para minimizar riesgos en situaciones de emergencia
- f) Menos consumo de energía durante su uso
- g) El costo de vida debe repagarse en la duración del proyecto

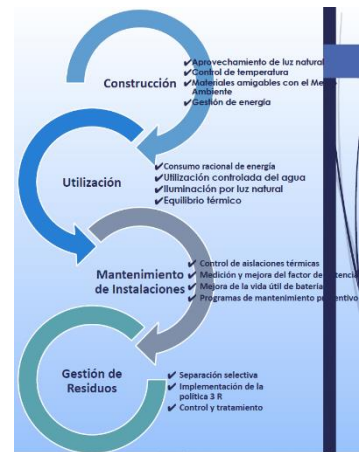
Construcción sustentable

- **Característica CABA**

1. Ganancia solar	14. Jardines verticales, muros y cortinas verdes
2. Protección solar	15. Uso eficiente del agua
3. Ventilación natural	16. Medición del consumo
4. Aislamiento térmico	17. Uso de agua de lluvia
5. Transmitancia térmica	18. Ralentización del agua d lluvia
6. Factor solar	19. Uso de agua para piscinas
7. Techos fríos	20. Uso eficiente de la energía
8. Confort visual	21. Sistemas de acondicionamiento térmico eficiente
9. Confort acústico	22. Incorporación de energías renovables
10. Calidad de aire interior	23. Energía solar fotovoltaica
11. Gestión ambiental del proceso constructivo	24. Energía solar térmica
12. Techos verdes	
13. Techos verdes sustentables	

- **Definición:** diferentes características constructivas y de diseño destinadas fundamentalmente a minimizar los impactos ambientales negativos, promueven la sustentabilidad y aportan a la mitigación de los efectos del cambio climático. Siempre enmarcado en el concepto de Gestión sustentable.
- Incluye a las *etapas* de planificación, diseño, construcción, mantenimiento, renovación, utilización y eliminación o reconstrucción.

- Se trata de nuevos *criterios* constructivos que aplican la correcta orientación de los ambientes, la elección y procedencia de los materiales, el tamaño de las aberturas y su protección a la radiación solar, etc.
Dichos criterios se relacionan con:
 - Consumo de energía y agua
 - Uso de fuentes renovables
 - Uso de materiales y productos de construcción mas amigables con el medio ambiente
 - Gestión de residuos



- Consumo de energía:** representa el aspecto ambiental mas relevante:

- Acondicionamiento térmico
- Calentamiento de agua
- Electrodomésticos
- Iluminación
- Factor potencia (cae la potencia activa)

Aplicando nuevos criterios de construcción, tecnología y formatos focalizados en la eficiencia energética, se permitirá reducir la emisión hasta un 40%

- Normativa**
 - HQE, Francia
 - DGNB, Alemania
 - BREEAM, Inglaterra
 - LEED, EEUU (Aplicada en Argentina)
- Normas LEED**
 - Sistema de clasificación de edificios ecológicos
 - Proporciona un marco para edificios verdes saludables, altamente eficientes y económicos
 - Mide: localización sostenible, ahorros de agua, eficiencia energética, selección de materiales y recursos, calidad ambiental interior, innovación y diseño.
 - Aplicación: toda construcción y diseño urbano. (Nuevas construcciones, edificios existentes, interiores comerciales, fachadas, viviendas unifamiliares)
 - Niveles: cada nivel tiene un requisito minimo que deben cumplir para obtener la certificación. Los premian los gobiernos a las empresas
 - Ahorro de costos en empresas certificadas



Tipos de edificios:

Según tipo de diseño

Parámetros de comparación	Diseño general	Diseño específico
Inversión Inicial	Menor	Mayor
Flexibilidad a los cambios	Mayor	Menor
Variedad de productos a fabricar	Mayor	Menor
Obsolescencia	Menor	Mayor
Materiales de construcción	Estándares	Estándares / Específicos
Métodos de construcción	Estándares	Estándares / Específicos
Eficiencia del proceso	Menor	Mayor
Eficiencia en el movimiento de materiales	Menor	Mayor

Por innovación y diseño

Características por numero de plantas

De una sola planta	De plantas múltiples
- Disponibilidad de grandes áreas de piso sin interrupciones - Flujo continuo de los materiales en proceso - Gran adaptación de la estructura para el uso de sistemas de transporte por recorrido fijo (Puentes Grúa, Transportadores Aéreos y de piso) - La distribución de las columnas longitudinales varían en forma estándar entre 4 a 8 m. - La distribución de las columnas transversales se debe buscar un equilibrio entre la superficie libre y el costo de las cabreadas.	- Ventajosos cuando el se puede utilizar el flujo por gravedad en el proceso - Cuando se tienen un terreno limitado o es muy costoso el m2 del mismo - El piso más alto se trata como de una sola planta - Los códigos y reglamentos locales de construcción definen: - Número de Pisos - Carga por Piso - Protecciones especiales por riesgos - Disposición de Salidas - Luces entre columnas

Hay que preguntarse:

- Vida útil
- Cant. de gente
- Costo del terreno

Elementos estructurales

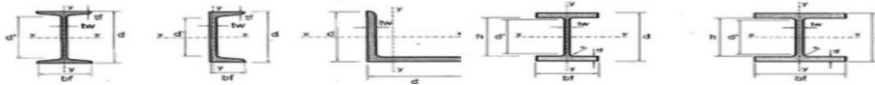
- Hormigón: material resultante de unir un aglomerante, áridos y agua.
 - El aglomerante es un cemento artificial ejemplo: cemento Portland
 - Los áridos proceden de la desintegración o trituración de rocas silíceas, calizas, graníticas. El tamaño del árido influye en las propiedades mecánicas del hormigón.
 - Puede adoptar formas distintas según su necesidad
 - Buena resistencia a la compresión, pero no al esfuerzo de tracción
- Aceros para la construcción: suple inconvenientes de la falta de resistencia a la tracción permitiendo además lograr un material, el hormigón armado, con un grado de ductilidad que no posee el hormigón por si mismo
 - Tipos de barras de acero: lisas y conformadas (presentan en la superficie lateral nervadura o salientes con el fin de aumentar su adhesión con el hormigón)
 - El material es acero según norma IRAN, IAS 500 520 y 500 207 para características de soldabilidad
 - Se designa ADN 420M que representa el limite de fluencia del mismo.
 - La mas común: 8 y conformada, + solicitada arriba del 8
- Mallas electrosoldadas
 - Cuando el elemento no es esbelto, las barras de aceros son reemplazadas por una malla conformada por alambres de las mismas características de las otras.
 - El material es acero según la norma IRAM-IAS 500 26 y poseen una tensión de fluencia de 500 MPa.
 - Se utiliza en armadura de losas, fundaciones, muros de contención, revestimiento de túneles, pavimentos, pisos industriales, piscinas (en el fondo)
 - Tratan de que la interacción con el hormigón sea lo mas amena posible
- Aplicaciones del hormigón

Hormigón simple	Utilizado como unico componente
	Se trata de usar el hormigón como unico material constitutivo de un elemento estructural
	Debido al comportamiento mecanico del hormigon (poca resistencia a la tracción y fractura fragil), solo se puede utilizar en elementos comprimidos.
Hormigón armado	Combinado con barras o elemntos de acero que mejoran la resistencia a flexión (Armaduras pasivas)
	El acero cumple con dos funciones: aumenta la resistencia a la tracción y aumenta la ductibilidad (la fractura no es tan frágil)
	El comportamiento mecanico del acero y hormigon es muy distinto 10 a 1
	La compatibilidad radica en la adherencia del cemento hidratado
	El medio alcalino del cemento hidratado pasiva las armaduras (inhibe la corrosión - oxidación)
Hormigón pretensado	Tipo de armado en el que los elementos de acero estan tensados y comprimen el hormigón, armaduras activas
	El hormigon reduce su trabajo en tracción (poca resistencia) y el tamaño de fisuras (menor permeabilidad) y aprovecha su resistencia a compresión.
Hormigon avanzados	Incoportan otros elementos para mejorar sus prestaciones, resistencia, fluidez, etc

TIPO	CLASE	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN KG/Cm2	PARA USO EN
H-I	H-4	40	HORMIGÓN SIMPLE
	H-8	80	
	H-13	130	HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO
	H-17	170	
H-II	H-21	210	HORMIGÓN ARMADO
	H-30	300	
	H-38	380	HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO
	H-47	470	

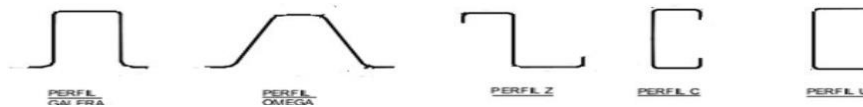
➤ Perfiles laminados en caliente

- Son elementos estructurales de aceros laminado en caliente, temperaturas mayores a 926°C. (Temperatura de recristalización)
- Sección definida que le da alta resistencia y flexión
- Material de acero ADN 420 o SA 1010
- Deben tener un tratamiento superficial anticorrosivo.
- Se utilizan como elementos estructurales, guías, canales, soporte.



➤ Perfiles laminados en frío

- Se produce con el metal debajo de su temperatura de recristalización, aumentando la resistencia mediante endurecimiento por deformación hasta un 20%
- Mejora el acabado superficial y mantiene tolerancias más estrictas
- Son ideales para cargas livianas por su relación peso/resistencia
- Se utilizan en edificios donde las cerchas y columnas solo resisten la cascara del edificio
- son mas económica pero no se puede usar en todo



Tipos de edificios según su construcción

Edificios de estructura de acero

- Edificios de techo parabólico o plano
 - De una, dos o mas aguas, utilizadas en edificios para almacenaje de mercadería.
 - Diseño económico permitiendo que en sus estructuras solo puedan anclarse pequeñas cargas como cañerías de servicios, sistema de iluminación, cartelería
 - La alturas libres, distancia entre columnas distancia entre columnas y resistencia de pisos dependerán mas que del diseño seleccionado, de los presupuestos disponibles.
- Naves industriales
 - Edificios que poseen importantes luces entre columnas e importantes alturas libres
 - Por su versátil diseño se usan cuando, dentro de ellas, debe haber importantes instalaciones o maquinarias
 - Es importante realizar la suspensión y anclajes de los equipamientos sobre las estructuras mismas de sus techos (cabreadas/ cerchas)

Cabreado: retícula en un plano que proyecta resistencia a las cargas verticales. Hoy se usan pórticos que es mas económico.

Edificios de hormigón armado prefabricado

Diseños estándares y de rápido montaje, utilizado en galpones de almacenaje o industriales, permitiendo a estos realizar suspensión de importantes cargas de las estructuras de sus techos y columnas.

El hormigón prefabrica permite potencial las propiedades del hormigón en cuanto a la durabilidad, menores exigencias de mantenimiento y resistencia mecánica y a agentes ambientales

Desventaja: paneles y vigas estandarizados, por lo cual toda modificación es un alto costo.

Ventajas:

- Rapidez de montaje de la estructura y cubierta, esta siendo impermeable y transitable, no necesitando membrana
- Estructura de hormigón de alta rigidez a las acciones sísmicas y de viento
- Bajo costo de mantenimiento

Sobre una viga puedo poner un puente grúa? Si, si reparto la carga y veo que esta hecho con columnas verticales. La vigas van apoyadas no encastradas, para compensar la dilatación

Construcción híbrida

Elementos estructurales de acero y hormigón trabajan en conjunto para resistir las solicitaciones aplicadas a la estructura

Tipo de combinación: vigas de acero con losas de hormigón, columnas de hormigón armado con vigas de acero

Ventajas:

- Estructuras mas livianas
- Mayores luces libres
- Menor costo de construcción y mayor rapidez de construcción

Pisos industriales

Para su diseño se debe tener en cuenta

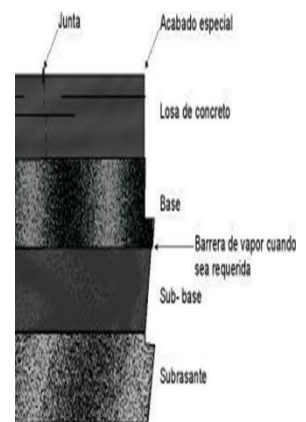
- Uso del piso
- Magnitud de carga
- Tipo de cargas: móviles, puntuales o distribuidas
- Tipo de terminado superficial y requerimientos estéticos

El espesor de la sola es fundamental para la resistencia del piso y su durabilidad.

Depende de la zona vemos si se pone hormigón o asfalto. Depende de las condiciones climáticas y del transito. La diferencia entre asfalto y concreto es la resistencia.

Formación de los pisos industriales

- Subrasante: es el mismo terreno natural, graduado y compactado que servirá de soporte para la colocación del piso
- Base y Sub Base: esta conformado por arenas, gravas -arenas, rocas trituradas o combinación de estos materiales
- Barrera de vapor: es requerida cuando el subrasante es muy húmedo y se utiliza laminas de polietileno con espesor menor a 0.25mm. Polietileno negro para limitar el concreto de la tosca
- Losa de concreto: puede ser de hormigón simple de baja resistencia, hormigón armado con mallas electro soldadas de acero de alta resistencia, de hormigones especiales de rápido secado y baja dilatación
-Tipo SOLUXA: Puede materializarse losas de mayor tamaño, lo cual disminuye la cantidad de juntas. Se minimizan de los efectos negativos de los cambios de volumen de hormigón (alabeo y fisuración).
- Acabado especial: son para pisos de alta calidad de terminación y requieren de un allanado intenso, una losa de mayor resistencia
- Juntas: se utiliza para evitar grietas causas por cambios volumétricos en una masa de concreto, creando esfuerzos de tensión por contracción debida al secado o dilatación de temperatura.



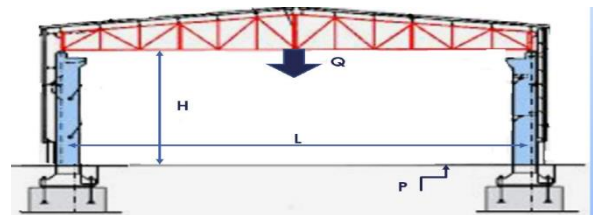
Características básicas de los edificios industriales

L: distancia entre centros de columnas

H: altura libre de piso a cabreadas

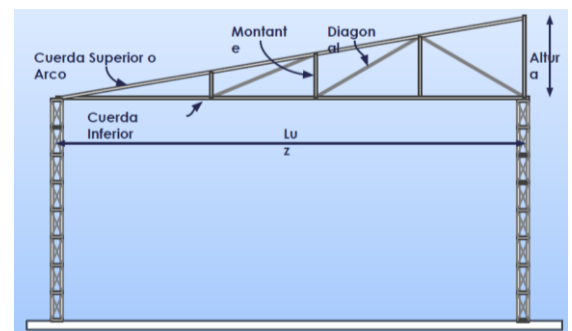
Q: Carga portante de la estructura

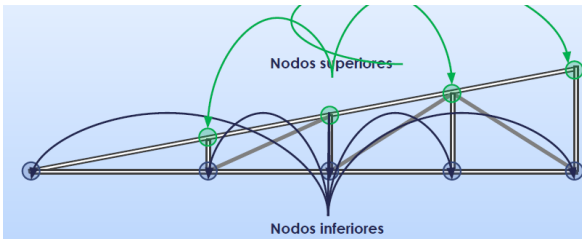
P: Tipo de piso de la planta



Cabreadas o cerchas

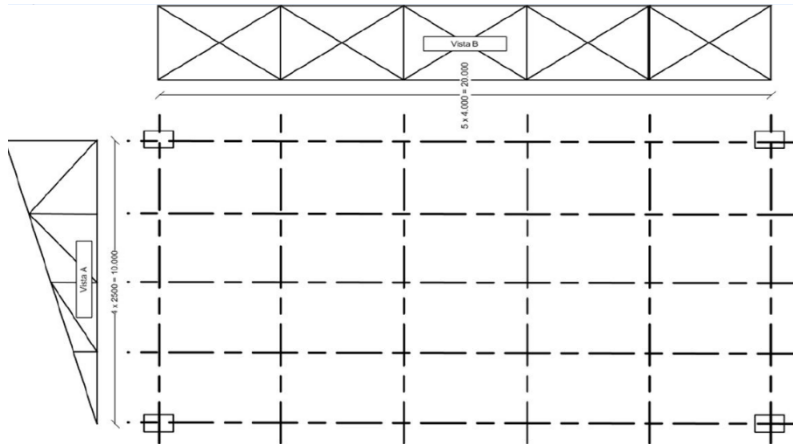
- ✓ Son un sistema coplanar de elementos estructurales (perfiles) conectado por sus extremos
- ✓ Los perfiles utilizados son del tipo L en acero ADN 420 o SAE 1010
- ✓ Debe tener un tratamiento anticorrosivo
- ✓ Las posiciones relativas de las uniones no pueden cambiar (se desprecian las deformaciones producidas cuando estan cargadas)
- ✓ Debe sostener la cubierta en el techo y la carga de viento y nieve, como también sostener diversos equipos





✓ Nodos: Intersección de los elementos de la cabreada. En esta forma la carga de los elementos de la cabreada están sometidos a esfuerzos de tipo axial

✓ Distribución de nodos



Vista b: puedo colgar cargas
Vista A: no puedo colgar cargas

Tiene 30 nodos pero solo en 26 puedo cargar cargas, porque las otras son columnas.

✓ Refuerzo de cabreadas

-Aumentar la capacidad: modificar la estructura de la geometría de la perfilería metálica mediante la incorporación de un perfil similar soldado a las estructuras originales del edificio. Para ello, las cabreadas y vigas deberán estar libre de cargas con el objetivo de lograr que el material agregado trabaje conjuntamente con la estructura original sumando capacidades de resistencia.

✓ Vigas de repartición de cargas: se denominan así a los perfiles o vigas metálicas ancladas a los nodos de las cabreadas, lo que permite la sujeción y soporte de las cargas, en posiciones o puntos no coincidentes con los nodos.

El peso de las vigas de repartición deben considerarse como parte de las cargas a soportar.

Montaje 1º nivel

- Los anclajes se realizarán utilizando uniones del tipo desmontables, mediante grampas de sujeción abulonadas. (por si la quiero modificar)

-Se utilizan placas de acero ADN 420 o similar espesor de $\frac{3}{4}$ o 1", agujerada para la fijación mediante bulones de alta resistencia

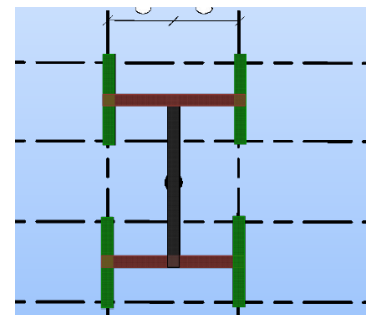
-Los bulones en diámetro resultan del cálculo y la calidad de los mismo en SAE J429, grado 8 o Acero DIN Grado 10.8

Es el que se ancla a los nodos de forma abulonada

Montaje 2º nivel o siguientes

-Se recorta la viga transversal y se encastra en la longitudinal soldándose al alma y a las alas

-Perpendicular al primer nivel



Verde: 1er nivel (abulonado) Marrón claro: 2do nivel Marrón oscuro: 3er nivel

Preguntas UNIDAD 6:

- 1) Describa el funcionamiento de cada uno de los componentes del hormigón prensado
- 2) Para un piso industrial, como está conformado el subrasante?
- 3) Enumere las ventajas de los edificios de construcción híbrida
- 4) Enumere las ventajas de los edificios de hormigón armado prefabricado
- 5) Las normas Leed miden y monitorean una serie de parámetros de una construcción sustentable. Enumere al menos 3 de esos parámetros

- 6) Explicar las ventajas y desventajas de un sistema de vigas de repartición ancladas mediante sistemas soldados en vez de abulonados indicando, además, cuando y por que motivos en particular se utiliza este tipo de solución.
- 7) Para un piso industrial, como esta conformada la base y la sub base?
- 8) El consumo de energía de los edificios representa el aspecto ambiental mas relevante, indique en que se distribuye este consumo

Unidad 7: Distribución en planta

La distribución de planta comprende la organización física de las plantas industriales y centro de servicios, de una unidad nueva o una reformulación. Mi producto define como va a ser la planta y como se va a distribuir.

Es un instrumento para lograr los objetivos de la cadena de valor, eficientizar la producción, reducción de costos, mejorar la cadena logística y la satisfacción del cliente

Objetivos:

- Integración de los factores de producción
- Minimizar el movimiento de materiales
- Utilización del espacio cubico
- Seguridad a las personas y medio ambiente
- Flexibilidad ante los cambios tecnológicos y productivos

Deberá considerar espacios para:

- El movimiento de materiales
- Almacenamiento (tratar de que sea minimo en cuanto se pueda)
- Equipos o líneas de producción
- Administración
- Servicios para el personal
- Sistemas y servicios de planta (luz, aire comprimido, gas)

Principios para la distribución (entender el negocio y los drives del negocio)

1. Satisfacción y seguridad: hacer la distribución para que el trabajo sea más satisfactorio y seguro para los trabajadores y el medio ambiente.
2. Principio de la integración de conjunto: la mejor distribución es la que integra a los hombres, materiales, maquinaria, actividades auxiliares y otros factores. Equipara a las personas con lo que hace y con los materiales
3. Mínima distancia recorrida
4. Circulación o flujo de materiales: la mejor distribución es aquella que ordene las áreas de trabaja de modo que cada operación este en el mismo orden en el que se transformen, tratan o montan los materiales
5. Principio del espacio cubico: utilizar todo el espacio disponible, tanto horizontal como vertical
6. Principio de la flexibilidad: a igualdad de condiciones será mas efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con mejor costo o inconvenientes

Proceso de producción

Clasificación

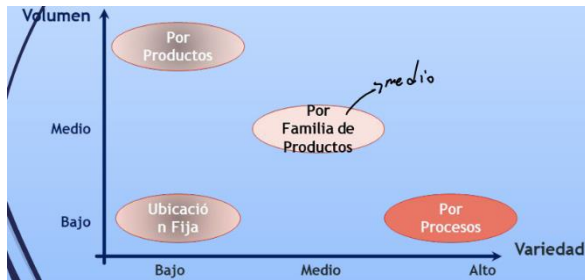
- Fabricación: cambio de forma del material
- Tratamiento: cambio de las características del material
- Montaje: adición de otros materiales a uno inicial

Relación de operarios, materiales y maquinarias:

Mareial	Hombre	Maquinaria	Material y Hombre	Material y Máquina	Hombres y Máquinas	Material, Hombre y Máquina
Este se mueve de un puesto a otro de trabajo	Los operarios se mueven de un puesto a otro de trabajo	El operario mueve la máquina alrededor de una pieza grante	El operario mueve el material de un puesto a otro	Estos van hacia el operario para la operación	Los operarios mueven las máquinas hasta el puesto	Excepcionales en plantas. Aplicables en campo
Centro de mecanizado	Atención de varias máquinas	Soldador de gasoducto	Manejo manual de carga	No práctico, de uso excepcional	Estiba en estanterías	Pavimentación de rutas

Tipos de distribución: dependiendo del volumen- variedad del producto/ servicio

- 1) Por posición fija del material
- 2) Por proceso o distribución por función
- 3) Por familia de productos o tecnología de grupos
- 4) Por producto o producción en línea



Si el Producto	El tipo de distribución debe ser
Es estandarizado y tiene una demanda alta y estable	Línea de Producción
Es físicamente grande y difícil de mover y tiene una demanda baja y esporádica	Ubicación Fija
Si se puede agrupar por familias de partes similares producidas en un grupo de estaciones de trabajo	Familia de Producto
Ninguna de las anteriores	Proceso

1- Distribución por posición fija

- El componente principal permanece fijo en un lugar. Todas las herramientas, equipos, mano de obra, insumos y servicios son llevados a la posición.
- El montaje completo se realiza en el lugar de emplazamiento
- Las estaciones de trabajo llegan al material
- Se usa para el montaje de grandes unidades como aeronaves, barcos, grandes equipos. Ej: astillero
- Relacionado con grandes productos

Características:

- Operaciones, equipos y herramientas sencillas
- Bajo volumen de producción
- Montaje de producto in situ
- Costo de movimiento del producto elevado
- Control de calidad centralizado

Ventajas	Desventajas
Se reduce el movimiento de los materiales	Aumenta el movimiento de equipamiento y mano de obra
Existe una única responsabilidad en equipos y operaciones	Requiere en general mayor espacio en la locación
Mejora aspectos de calidad dado que un equipo realiza todo el trabajo	Requiere de una supervisión general
Muy flexible a los cambios de diseño, mezcla de productos y Volumen	Genera más trabajo en proceso
La calificación de la mano de obra es variada ya que confluyen una gran diversidad de actividades	Requiere mayor coordinación y control con el programa de fabricación
Ejemplo: Montajes de calderas, edificios, barcos, torres de tendido eléctrico y, en general, montajes a pie de obra.	

2- Distribución por proceso

- Se agrupan los procesos similares dentro de un departamento, habiendo un alto flujo de materiales entre departamentos, pero no dentro de ellos.
- Se utiliza cuando el volumen de producción no justifica una distribución por producto o familia de producto
- Permite tener un itinerario variable del material, optimizando la ocupación de las máquinas
- Es muy versátil, es posible fabricar cualquier elemento con las limitaciones de la propia instalación
- Es la distribución adecuada para la fabricación intermitente o bajo pedido, facilitando la programación de los puestos de trabajo al máximo de carga posible

Características:

- Máquina y equipos no trasladables
- Fabricación de gran variedad de producto
- Demanda baja o variable con picos y valles
- Operaciones con tiempos diferentes

3- Distribución por familias de producto

- Agrupamiento de piezas similares que forman una familia de productos
- La familiaridad da el proceso productivo similar, o sea mismas máquinas de proceso, de manejo de materiales y herramientas.
- El flujo es intenso intra departamento pero bajo entre los departamentos
- Familia de productos: pseudo producto. Maquinarias y equipos: celda de fabricación.

Ventajas	Desventajas
Mayor ocupación de las máquinas	Mayor manejo de materiales
Se puede utilizar maquinaria genérica y no específica	Control más sofisticado de la producción
Flexible en la asignación de la mano de obra	Mayor material en proceso
El incentivo logrado por cada operario es únicamente función de su rendimiento personal	Requiere mano de obra y supervisión calificada
Dado las múltiples máquinas que realizan tareas similares, una avería no para la producción	Procesos de producción más extensos
Ejemplo: Taller de fabricación mecánica, en el que se agrupan por secciones: tornos, mandriladoras, fresadoras, taladradoras.	

-Selección de maquinas y piezas para una celda especifica: diseño de la celda, teniendo en cuenta la disposición de la celda, las necesidades de producción y el manejo de los materiales. Control de operación, establece los tamaños de lote, cantidad y tipo de operarios, métodos de control de desempeño.

Ventajas	Desventajas
Mayor ocupación de las máquina	Requiere supervisión general
Flujos más uniformes y recorridos más cortos (comparado con distribución por proceso)	El equipo de trabajo debe dominar todas las operaciones. Mas especialización
Forma una buen clima de trabajo por equipo	Control de producción deberá equilibrar el flujo de las celdas
Combina las ventajas de las distribuciones por proceso y producto	Algunas desventajas de las distribuciones por proceso y producto
Comúnmente se utiliza equipamiento de uso general	Si el flujo intra celda no es controlado provoca acumulación de materiales

Ejemplo: fabricación de computadoras, electrodomésticos.

4- Distribución por producto

- El producto se mueve basado en la secuencia de operaciones del proceso
- Los puestos de trabajo se ubicación según el orden establecido por el diagrama del proceso, con ellos se consigue mejorar el aprovechamiento de la superficie requerida
- El material se desplaza de un puesto a otro, lo que conlleva la mínima cantidad del mismo (no hay necesidad de componentes en stock), menor manipulación y recorrido en transportes, a la vez que admite un mayor grado de automatización en la maquinaria
- Se obtienen menores tiempos unitarios de fabricación
- Se debe lograr un equilibrio o continuidad de funcionamiento. Para ello se requiere que sea igual el tiempo de la actividad de cada puesto. Cualquier avería producida en la instalación es una parada total de la misma, a menos que se duplique la maquina.

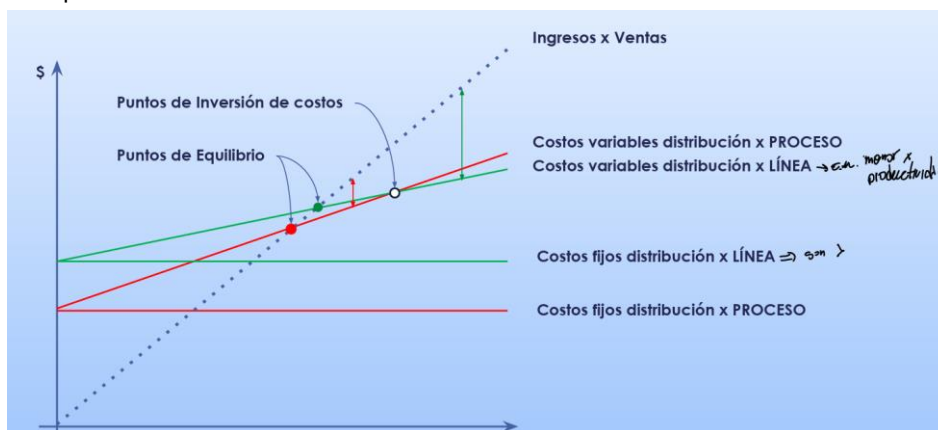
Características:

- Grandes volúmenes de producción
- Producto estandarizado
- Demanda estable
- Equilibrio de flujo de producto

Ventajas	Desventajas
Poco stock de material en proceso	Baja flexibilidad a los cambios de productos
Corto tiempo de producción por unidad	Una estación de trabajo fuera de servicio detiene la línea de producción
Bajo requerimiento de manejo de materiales	La estación más lenta determina la velocidad de la línea
Mano de obra menos calificada	Se requiera una supervisión general
Control de la producción en forma simple	Mayor inversión inicial en equipos de manejo de materiales

Ejemplo: industria automotriz.

Comparación de costos



Factores de distribución : elementos que impactan en la distribución

1) Factor material:

- Comprende: forma, variedad, cantidad, operaciones de proceso con sus secuencias.
- Fundamental considerar las características físicas (tamaño, forma, volumen, peso) y químicas dado que impactan en los métodos de producción, manejo y almacenamiento.
- La medición de la cantidad es importante y depende del tipo de distribución

► Por Proceso: $Q = \sum_{i=1}^n Lote_i$

► Por Producto: $Q = \text{Ritmo de Producción} * \text{Tiempo de ciclo de producción}$

- Lo importante es la cantidad de voy a fabricar, por lote optimo de producción.

2) Factor maquinarias:

- Comprende: maquinaria, utillaje y equipos auxiliares.
- Los procesos determinan que maquina se va a utilizar
- En la maquinara se debe considerar su tipología y el numero existente de cada clase, así también como el topo y cantidad de equipos y utillaje.
- Factor de ocupación optimo: 80%

-Este factor determina necesidades de espacio en función al volumen de maquinarias, el espacio para la operación, y las entradas y salidas correspondientes.

-Depende de la maquina el costo, es importante elegir la mejor tecnología para lo que voy a hacer y que cumpla “costo-beneficio”

3) Factor hombre:

-Corresponde a la mano de obra directa, indirecta, supervisión y servicios auxiliares.

-Se debe considerar: la seguridad, el confort (luminosidad, ventilación, temperatura, ruidos) , la cualificación (flexibilidad del personal requerido)

-Se debe contar con la cantidad necesaria para la producción y servicios auxiliares.

4) Factor movimiento:

-Abarca el movimiento inter o intradepartamental, operaciones de almacenamiento, entrada y salida de planta.

-Los movimientos no son operaciones productivas, por lo que no añaden ningún valor al producto. Por lo cual es necesario minimizarlo, buscando la eliminación de manejos innecesario y antieconómicos.

-El objetivo es conseguir que la circulación sea fluida, evitando el costo de entregas.

-Correcto movimiento: material identificado, ruta determinada, envases adecuados y disponibles, equipos de movimientos adecuados.

5) Factor espera:

-Incluye el almacenamiento temporario y permanente, las demoras en el proceso.

-La espera es una inmovilización de los materiales que no genera valor

-Costos: costo de espacio físico, costo de guarda, costo financiero, costo de manejo y costo de oportunidad.

6) Factor servicios:

-Servicios relativos al personal: vías de acceso, protección contra incendios, primeros auxilios, supervisión, seguridad.

-Servicios relativos al material: inspección y control de la calidad.

-Servicios relativos a la maquinaria: mantenimiento y distribución de líneas de energía

-Servicios relativos a salud y medio ambiente

-El lugar ocupado por dichos servicios debe asegurar su eficiencia y los costos indirectos deben ser minimizados.

7) Factor edificio:

-Comprende los tipos y particularidades interiores y exteriores, la distribución y las instalaciones _

-El edificio es parte integrante de la distribución de planta y limita la tarea de operaciones.

-Las características de forma y niveles impacta en la distribución, como los pisos.

-Las características de locación deben tener en cuenta tanto las expansiones como las características logísticas y de servicio. (ciclo de vida de la planta)

-Amigable con el medio ambiente

8) Factor cambio:

-Comprende versatilidad, flexibilidad y expansión.

-El cambio en los procesos productivos es constante.

-Reglas : definir un horizonte de tiempo, identificar y aceptar los imponderables, definir los limites del efecto sobre la distribución, diseñar la distribución con flexibilidad

-Siempre esta atado a nuestros productos